

**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSO**

WILIAN DE JESUS SANTANA

**EFEITO DO INTERVALO DE RECUPERAÇÃO FIXO E AUTO SELECIONADO NO
TREINAMENTO DE FORÇA: NOVA PERSPECTIVA NA PRESCRIÇÃO**

ORIENTADOR: PROFº DR. AYLTON FIGUEIRA JUNIOR

**SÃO PAULO
2021**

**UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSO**

WILIAN DE JESUS SANTANA

**EFEITO DO INTERVALO DE RECUPERAÇÃO FIXO E AUTO SELECIONADO NO
TREINAMENTO DE FORÇA: NOVA PERSPECTIVA NA PRESCRIÇÃO**

Dissertação apresentada ao
Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação
Física da Universidade São
Judas Tadeu, como requisito
parcial ao Título de Mestre em
Educação Física

Aluno: WILIAN DE JESUS SANTANA
Orientador: Prof Dr. Aylton Figueira Junior

**SÃO PAULO
2021**

**Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da
Universidade São Judas Tadeu**

Bibliotecária: Adriana Aparecida Magalhães - CRB8/ 010264

Santana, Wilian de Jesus Santana.
S231e Efeito do intervalo de recuperação fixo e auto selecionado no treinamento
de força: novas perspectivas na prescrição / Wilian de Jesus Santana. - São
Paulo, 2020.
f.: 59; il.; 30 cm.

Orientador: Aylton Figueira Junior.

Dissertação (mestrado) – Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2020.

1. Treinamento de força. 2. Descanso. 3. Intervalo auto selecionado. I. Figueira
Junior, Aylton. II. Universidade São Judas Tadeu, Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação Física. III. Título

CDD 22 – 796

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar forças para continuar lutando todos os dias para alcançar os meus sonhos.

Meus sinceros agradecimentos à minha família que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis de toda minha caminhada. Meu pai e minha mãe que, mesmo sem saber o que era, sempre me apoiaram na continuidade dos estudos e na entrada no Mestrado. Eu amo vocês.

Meu orientador Professor Dr Aylton Figueira Junior, que foi acima de tudo um grande amigo, me apoiando, ajudando e dando forças e ensinamentos para que eu continuasse nessa batalha, proporcionando assim a chance de estar na condição de defesa de uma dissertação de Mestrado. Não há palavras para lhe agradecer meu amigo!

Aos meus amigos de Grupo, Tenente Coronel Almir de França Ferraz, que muito me apoiou enquanto eu não conhecia ninguém, ajudando nas publicações e nos congressos; Michel Vianna que também foi determinante nos momentos das publicações. Muito obrigado!

Professora Dra Maria Luiza Miranda e Professora Dra Sandra Ortiz, eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim. Foram momentos de estresse e preocupações e vocês estiveram comigo, mesmo sem ter intimidade e por esse motivo eu estou chegando nessa etapa. Muito obrigado!

Meu amigo João Izaías, que garoto sensacional você é! Tão mais novo que eu e com tanta sabedoria. Muito obrigado meu amigo, estamos juntos sempre!

Professor Dr. Gustavo Allegretti, só tenho de agradecer pela força e apoio nessa última etapa, me emprestando seu tempo para me orientar e me ajudar na construção dessa revisão. Muito obrigado

Minha grande amiga Priscila Souza. Você foi meu braço direito desde o início. Ajudando nos trabalhos, dividindo problemas e ideias. Enfim chegamos ao final desse ciclo. Conte comigo Sempre. Muito obrigado!

DEDICATÓRIA

**Dedico esse trabalho ao meu avô
Alcino Carvalho (*in memoriam*),
que, mesmo com dificuldades motoras,
foi capaz de cuidar de mim quando criança,
enquanto meus pais estavam na lavoura.
Eu te amo! Muito Obrigado meu velho**

“Uma pessoa que nunca cometeu
Um erro, nunca tentou
Nada de novo”

ALBERT EINSTEIN

“Faça o que você pode,
Com o que você tem,
Onde você estiver”

THEODORE ROOSEVELT

ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR.
1 SAMUEL 7:12

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Fluxograma mostra a metodologia utilizada na seleção dos estudos da revisão sistemática e meta análise.....	26
FIGURA 2. Diagrama mostra as fases iniciais do estudo com as etapas anteriores ao treinamento.....	43
FIGURA 3. Percepção Subjetiva de Esforço adaptada para o treinamento de Força.....	45
FIGURA 4. Escala Subjetiva de Recuperação.....	46
FIGURA 5. Escala Visual Analógica (E.V.A), utilizada para avaliação de dor no exercício.....	46
FIGURA 6. Escala de Sensação (Feeling Scale), associada as sensações de prazer no exercício.....	47
FIGURA 7. Diagrama das fases e randomização do estudo.....	48

LISTA DE TABELAS

TABELA 1. Forest plot dos estudos utilizados para meta análise.....	37
TABELA 2. Caracterização amostral de adultos praticantes de treinamento de força....	42
TABELA 3. Resultados das variáveis fisiológicas no estudo piloto no exercício leg press.....	50
TABELA 4. Resultados dos valores delta percentual do exercício leg press.....	51
TABELA 5. Resultados das variáveis fisiológicas no estudo piloto para o exercício supino.....	51
TABELA 6. Resultados das variáveis psicofisiológicas no estudo piloto no exercício supino.....	52
TABELA 7. Resultados das variáveis psicofisiológicas no estudo piloto no exercício supino.....	55
TABELA 8. Resultados dos valores delta percentual estudo piloto no exercício supino	56

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1. Qualidade metodológica e força de evidencia para meta análise.....	25
QUADRO 2. Dados dos artigos selecionados para revisão sistemática.....	27
QUADRO 3. Valores dos resultados dos testes de 1-RM em adultos de ambos os sexos.....	45

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Parecer Consubstanciado do CEP.....	64
ANEXO 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	66

LISTA DE ABREVIATÖES

AF – Atividade Física

TF – Treinamento de Força

IR – Intervalo de Recuperação

OMS – Organização Mundial da Saúde

GH - Human *Growth Hormone* (*Hormônio de crescimento humano*)

IGF-1 - *insulin-like growth factor-1* (*fator de crescimento semelhante à insulina-1*)

CP – Creatina Fosfato (creatine phosphate)

ATP – Adenosina Trifosfato (Adenosine triphosphate)

PSE – Percepção Subjetiva de Esforço

P.S.R – Percepção Subjetiva de Recuperação

E.V.A – Escala Visual Analógica

DMP – Desvio Médio Padrão

TE – Tamanho do Efeito

EMG – Eletromiografia

IC – Intervalo de Confiança

BPM - Batimentos por minuto

RESUMO

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas o intervalo de recuperação entre séries e exercícios, recebeu atenção dos pesquisadores de treinamento de força, o que tem contribuindo no entendimento dessa variável em relação a manutenção do rendimento, em especial da carga durante o treinamento de musculação. Entretanto, mesmo com a recomendação do intervalo de recuperação, sabe-se que cada indivíduo responde de modo específico ao estímulo do treinamento. Desta forma, a pergunta geradora foi: Por que manter o intervalo fixo de recuperação para pessoas com nível de treinamento e intensidades diferentes de treinamento? **OBJETIVO:** O presente estudo analisou a relação entre o número total de repetições no treinamento de musculação em adultos treinados, submetidos a intervalo de recuperação determinado e auto selecionado. **PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:** Foram realizadas duas análises que permitiram observar o fenômeno em questão sendo: **análise 1**, realizamos pelos critérios metodológicos uma revisão sistemática e meta-análise, na comparação do intervalo de recuperação fixo e auto selecionado em função do volume de treino, identificado pelo número de repetições realizados em programa de musculação. Durante o período de março a julho de 2020, foram analisados os registros de 3 bases de dados eletrônicas (Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde BVS, Ebsco Sportdiscus), combinando as palavras “treinamento de resistência, exercício resistido, e exercício de força”, “intervalo de recuperação, intervalo de descanso, intervalo de recuperação, intervalo auto sugerido, intervalo auto selecionado” com combinação “AND” e “OR”. Os dados reunidos de 05 estudos mostraram um grande efeito significativo a favor do grupo experimental (>2 minutos) (MD: 1.24; 95%-IC [0.78; 1.71]; z : 5.25, Q :1.08; $p < 0.01$). As intervenções foram conduzidas para comparar o efeito dos intervalos de recuperação que continham tempos >2 minutos e <2 minutos entre séries. A meta análise demonstrou maior efeito a favor do intervalo de recuperação >2 minutos, uma vez que nos estudos em questão, esse intervalo de recuperação possibilitou maior volume de treino. Os estudos aqui apresentados demonstraram que o intervalo de recuperação entre 3 e 4 minutos são eficazes entre séries para treinamento de força com intensidades altas. **A análise 2**, foi desenhada na comparação entre o efeito do intervalo de recuperação auto selecionado e o intervalo determinado, em relação ao volume de treinamento de musculação em diferentes intensidades (60, 75 e 90% de 1-RM) nos exercícios supino e *leg press*. **RESULTADOS:** Encontramos redução de 68,54% no número de repetições na intensidade baixa em relação intensidade alta no exercício supino e 25,11% no *leg press* entre as séries com aumento do intervalo de recuperação auto selecionada em 78,93% e 37,55%, respectivamente. Em relação a percepção subjetiva de esforço, e percepção de prazer, associada à satisfação do praticante e na escala de dor associada ao desconforto não houve diferença significativa entre as intensidades nos dois exercícios. **CONCLUSÃO:** Intervalos mais longos parecem ser melhores, no volume total do treinamento, embora não haja consenso para diferentes objetivos do treinamento frente ao intervalo de recuperação auto selecionado. Dessa forma, imaginamos que essa estratégia possa ser importante na organização do programa de exercício de musculação.

Palavras Chave: Treinamento de força, descanso, intervalo auto selecionado

ABSTRACT

INTRODUCTION: In the last few decades, the recovery interval between sets and exercises has received attention from strength training researchers, which has contributed to the understanding of this variable in relation to maintaining performance, especially the load during weight training. However, even with the recommendation of the recovery interval, it is known that each individual responds specifically to the training stimulus. Thus, the generating question is why keep the fixed recovery interval for different people, training level and training intensities? **OBJECTIVE:** The present study analyzed the relationship between the total number of repetitions in weight training in trained adults, submitted to a determined recovery interval and self-selected. **METHODOLOGICAL PROCEDURES:** Two analyzes were carried out that allowed the observation of the phenomenon in question: analysis 1, we performed a systematic review and meta-analysis by methodological criteria, comparing the fixed and self-selected recovery interval according to the training volume, identified by the number of repetitions performed in a weight training program. During the period from March to July 2020, the records of 3 electronic databases (Pubmed, Virtual Health Library BVS, Ebsco Sportdiscus) were analyzed, combining the words “resistance training, resistance exercise, and strength exercise”, “Recovery interval, rest interval, recovery interval, suggested auto interval, selected auto interval” with “AND” and “OR” combination. The data gathered from 05 studies showed a significant significant effect in favor of the experimental group (> 2 minutes) (MD: 1.24; 95% -IC [0.78; 1.71]; z: 5.25, Q: 1.08; p <0.01). The interventions were conducted to compare the effect of the recovery intervals that contained time periods > 2 minutes and <2 minutes between sets. The meta-analysis demonstrated a greater effect in favor of the recovery interval > 2 minutes, since in the studies in question, this recovery interval allowed a greater volume of training. The studies presented here have shown that the recovery interval between 3 and 4 minutes is effective between sets for strength training at high intensities. Analysis 2 was designed to compare the effect of the self-selected recovery interval and the determined interval, in relation to the volume of strength training at different intensities (60, 75 and 90% of 1-RM) in the bench press exercises and leg press. **RESULTS:** We found a reduction of 68.54% in the number of repetitions at low intensity in relation to high intensity in the bench press and 25.11% in the leg press between the sets with an increase in the self-selected recovery interval in 78.93% and 37, 55%, respectively. Regarding the subjective perception of effort, and perception of pleasure, associated with the practitioner's satisfaction and on the pain scale associated with discomfort, there was no significant difference between the intensities in the two exercises. **CONCLUSION:** Longer intervals seem to be better, in the total volume of training, although there is no consensus for different training objectives in relation to self-selected rest interval. Thus, we imagine that this strategy may be important in the organization of the strength training program

Keywords: Strength training; rest; self select rest interval

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO.....	15
Construindo meu caminho: Experiências passadas determinam o futuro.....	15
1.1 Organização do Estudo.....	16
1.2 Refletindo sobre o tema.....	16
1.3 Justificativa.....	19
1.4 Objetivo.....	20
CAPÍTULO 2 – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	21
2.1 Entendendo um Pouco do Fenômeno.....	21
2.2 Construindo a Revisão Sistemática.....	23
2.3 Método de Pesquisa no Banco de Dados.....	23
2.4 Critérios de Inclusão e Exclusão.....	24
2.5 Processo de Revisão	24
2.6 Análise Estatística.....	36
2.7 Resultados e Discussão.....	37
2.8 Conclusão.....	40
CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	41
3.1 Tipo de Estudo.....	41
3.2 Critério de Seleção Amostral	41
3.3 Organização do Estudo	42
3.4 Avaliação da Aptidão Física e Metabólica.....	43
3.4.1 Avaliação Antropométrica.....	43
3.4.2 Avaliação Fisiológica.....	43
3.4.3 Avaliação Bioquímica.....	44
3.4.5 Avaliação Neuromuscular.....	44
3.4.6 Avaliação Psicofisiológica.....	45
3.5 Determinação e Randomização do Protocolo	47
3.6 Análise Estatística do Estudo Piloto.....	48
CAPÍTULO 4 - RESULTADOS e DISCUSSÃO.....	49
4.1 Análise Preliminar do Estudo Piloto.....	49
CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS.....	57
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	58
ANEXOS.....	64
Anexo I - Parecer Consubstanciado do CEP.....	64
Anexo II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	66

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Apresentando meu caminho: Experiências passadas determinam o futuro

Quando começo a analisar a história desde o início, vejo o quanto tive que remar nesse mar gigante que é a nossa vida. Fui uma criança muito ativa, sempre praticando esportes e na escola não foi diferente. No ensino fundamental, tinha aulas que eram ministradas com base no famoso “quarteto fantástico” (futsal, voleibol, handebol e basquetebol). Participei de competições de futsal e voleibol pela escola, além dos campeonatos internos que, na época, moviam a escola inteira.

Quando conclui o ensino médio decidi entrar na Faculdade e na época eu trabalhava na escola que estudei por anos. Então pensei que poderia seguir o caminho educacional. Iniciei o curso de Educação Física e logo surgiram estágio na área. Fui estagiário da Fundação Gol de Letra, ficando à frente do “Projeto Lazer aos Sábados” já no primeiro ano. Fiquei na fundação por 6 anos, 2 anos como estagiário e mais 4 como Educador de Esportes. Em paralelo, fiz parte da equipe responsável pela logística do Curso de Educação Física na Uninove. Também fiz estágio na área da natação, numa conceituada academia na zona oeste de São Paulo.

Quando entrei na faculdade, esperava que pudesse atuar nas escolas, ministrando aulas que pudessem influenciar a vida das pessoas, mas me deparei com o primeiro percalço profissional. Precisaria passar em um concurso para ter um emprego. Então me vi sem saída e busquei outras alternativas. Cai de paraquedas na sala de Musculação. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Pois é senhoras e senhores, me apaixonei por essa área. A cada dia estudava mais, porque queria entender tudo sobre o assunto. Fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na FMU para aperfeiçoar os conhecimentos. Naquela fase, me despertava o desejo de lecionar no ensino superior.

Ao procurar pelo mestrado, fui entendendo como era o processo e comecei a colocar no papel as dúvidas que surgiam nas minhas aulas. Professor, quanto tempo eu descanso? Musculação emagrece? Entre outras.

Quando realmente decidi entrar no mestrado, procurei o Profº Dr. Aylton e expus minhas inquietações, ele me orientou a iniciar as pesquisas e criar uma base para nosso projeto. Passamos por 2 projetos anteriores e por fim decidimos estudar

uma variável muito importante no TF. Hoje estamos aqui com um trabalho construído com muito esforço em meio a tantas dificuldades, mas os projetos anteriores não podem ser esquecidos e vamos lutar com eles em breve.

1.1 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo, organizado em capítulos, traz no **capítulo 1** a introdução, com minha apresentação, pensamentos de minha trajetória, bem como a justificativa, objetivos e hipóteses do estudo.

O **capítulo 2** traz a revisão sistemática de literatura, com a comparação do intervalo de recuperação fixo e auto selecionado em uma meta análise.

No **capítulo 3**, estão todas as etapas dos procedimentos metodológicos do estudo piloto. Nele descrevemos os critérios de inclusão e exclusão, seleção amostral, além de apresentar as informações sobre as avaliações neuromusculares, bioquímicas, fisiológicas, psicofisiológicas e antropométricas. Além dos processos de seleção amostral e determinação e randomização dos protocolos.

O **capítulo 4** apresenta as análises dos resultados e discussão do estudo piloto que, por conta da pandemia do covid-19, foi interrompida no início do projeto, tendo como amostra apenas 5 participantes. Seguido pelo capítulo 5 com as considerações finais e futuros passos e suas referências.

1.2 REFLETINDO SOBRE O TEMA

A prática da atividade física tem papel importante contra o sedentarismo no mundo todo. Para reverter essa situação, a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018) recomenda que indivíduos adultos pratiquem cerca de 150 min de atividade física moderada na maioria dos dias por semana (WHO, 2020). Por outro lado, incluir o treinamento de força (TF) pode contribuir no controle glicêmico e insulínico, assim como na modulação da pressão arterial (MEDIANO et al., 2005). Além de estimular a produção de hormônios, respondendo ao exercício em função da intensidade, duração, modo e nível de treinamento (AHTIAINEN et al., 2003; BELL et al., 2000; KARKOULIAS et al., 2008). O TF é eficaz em alcançar o aumento agudo da concentração dos hormônios anabólicos que por sua vez estimulam a força e a hipertrofia muscular (BOROUJERDI, SAEED SADEQI; RAHIMI, 2008).

Tradicionalmente, as respostas hormonais ao TF, especificamente os da testosterona, GH (*Human Growth Hormone*) e IGF-1 (*insulin-like growth factor-1*), foram examinadas por causa de seus papéis conhecidos no crescimento do tecido ou hipertrofia muscular (KRAEMER; RATAMES, 2005). O TF se tornou uma das atividades físicas mais populares na melhora da força muscular, hipertrofia e potência (DE SALLES et al., 2009; RATAMES et al., 2009), resultando em diferentes benefícios na saúde e rendimento, como melhora da composição corporal, melhora no desempenho nos esportes, fortalecimento de tendões (DE SALLES et al., 2009) e pode ser utilizado em programas de reabilitação cardiovascular e pulmonar ou de gerenciamento de doenças metabólicas (THOMPSON, 2016), assim como a eficácia do TF na melhora da força e hipertrofia (KRAEMER; RATAMES, 2005).

O processo de hipertrofia muscular está totalmente ligado ao TF, identificado por um fenômeno complexo tendo forte relação com a aplicação de tensão no músculo, gerando estresse mecânico pela contração muscular. O estímulo mecânico induz que proteínas sinalizadoras sejam ativadas, gerando manifestação dos genes que promovem a síntese proteica. Esse mecanismo resulta no aumento do tamanho da fibra muscular e da secção transversa do músculo (MCARDLE, KATCH, & KATCH, 2003). O músculo esquelético é constituído por fibras musculares, classificadas em Tipo I e Tipo II. As fibras musculares Tipo I, ou comumente conhecidas como fibras vermelhas são de contração lenta gerando pequenas quantidades de força, porém com longa duração. As fibras musculares do tipo II (IIA e IIB), ou fibras brancas, de contração rápida, com alta capacidade na produção de força, velocidade ou potência. (GUYTON & HALL, 2011). Essas respostas fisiológicas ao exercício é altamente variativa e depende de predisposição genética. Também pode ser afetada por sexo, estado físico, nutrição, tipo de exercício ou protocolo e periodização do treinamento (FALK; ELIAKIM, 2014). As adaptações neuromusculares são maximizadas manipulando variáveis de TF, como volume, intensidade, frequência treinamento, intervalo de recuperação (IR), escolha e ordem dos exercícios, velocidade de execução, ações musculares e amplitude de movimento (RATAMES et al., 2009, 2014). Nas duas últimas décadas, o IR entre as séries recebeu muita atenção dos pesquisadores de TF (SENNA et al., 2015). A maioria dos programas de TF usam comprimentos constantes de IR entre conjunto e exercícios, enquanto existem programas que utilizam recuperação decrescentes à medida que o treinamento evolui (DE SOUZA et al., 2010)

O IR entre séries e exercícios é uma variável importante no programa de TF agudo (DE SOUZA et al., 2010; RATAMES et al., 2014), além de ser utilizada com diferentes objetivos do treinamento, afetando diretamente o número de repetições durante a progressão de séries, o número total de repetições por exercício e o total de repetições da sessão (SENNA et al., 2009). Fato é, que intervalos iguais ou inferiores a 1 min limitam a recuperação das reservas de creatina fosfato (CP) e ATP (Adenosina Trifosfato). Estima-se que a recuperação total de ATP dura, em média, de 3 a 5 min após exercício extenuante, enquanto a CP para recuperação total precisa, em média, 8 min. (WEIR; WAGNER; HOUSH, 1994). Outro fator importante que pode influenciar na recuperação entre as séries é o aumento nos níveis de lactato durante o TF intenso (FLECK & KRAEMER, 2006) KRAEMER et al., 1987) . O tempo necessário na diminuição do lactato após o TF desempenhados em alta intensidade deve ser entre 4 e 10 min; tempo inferior a faixa citada acarretam elevada concentração de íons de hidrogênio (H⁺), diminuindo o pH intracelular, resultando em fadiga muscular. (SIMÃO; POLITO; MONTEIRO, 2008). Com todas essas recomendações e dados fisiológicos que temos sobre o tempo de recuperação entre séries, explorando os dados científicos encontramos que outras alternativas são interessantes na melhora dos resultados do TF. Por exemplo o IR auto selecionado (AS), neste caso o indivíduo realiza o exercício e após sua execução, descansa o tempo que achar necessário sem ajuda ou acompanhamento de relógio ou cronômetro (GOESSLER; POLITO, 2013) e pode ser usado no intuito de melhorar o desempenho nas execuções dos exercícios de força com cargas mais altas em comparação com intervalos determinado (IBBOTT et al., 2019a) e isso pode ser uma estratégia para contornar o decréscimo do volume, associando com a percepção subjetiva de esforço (PSE) (SOSCIARELLI; POLITO, 2019). Entretanto, ainda temos poucos estudos sobre o assunto, fato inerente a construção do presente estudo, analisando os efeitos do IR no TF.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Nas últimas décadas, o IR entre as séries recebeu muita atenção dos pesquisadores de TF (SENNA et al., 2015), o que tem contribuído no entendimento dessa variável em relação a carga total de treinamento realizado. As recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte envolvem tempos entre 2 a 3 minutos no IR entre séries nos exercícios multiarticulares e entre 1 a 2 minutos para monoarticulares (RATAMES et al., 2009). Sabemos que as adaptações neuromusculares são maximizadas com a manipulação das variáveis do TF, como volume, intensidade, IR, escolha e ordem dos exercícios, velocidade de execução, ações musculares e amplitude de movimento (RATAMES et al., 2009, 2014).

Entretanto, mesmo com a recomendação na definição do IR, sabemos que cada indivíduo responde ao estímulo do treinamento de forma específica. Desta forma, por que ter um tempo de intervalo fixo para pessoas diferentes?

Dessa forma, surge uma lacuna na literatura considerando qual seria o IR mais recomendado para cada indivíduo. Entretanto nos últimos anos surgiu uma perspectiva de recuperação entre séries que considera a duração auto sugerida, que chamamos de intervalo auto selecionado. Neste caso, o indivíduo escolhe a duração do intervalo que irá descansar entre séries e exercícios (GOESSLER; POLITO, 2013), o que pode favorecer no rendimento final no treinamento (IBBOTT et al., 2019a).

Porém, ainda não conhecemos o efeito que IR auto selecionado impõe no resultado de força e hipertrofia associados ao TF. Desta forma, entendemos que se faz necessário uma análise da literatura, em busca dos efeitos no rendimento nas diferentes manifestações do TF.

1.4 OBJETIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO

O presente projeto analisou, a relação entre o rendimento físico no treinamento de força de adultos praticantes de musculação e a associação com o intervalo de recuperação determinado e auto selecionado.

Com o intuito de aprofundar a relação apresentada no objetivo geral do estudo, fizemos duas análises que sustentam a organização e desenvolvimento do presente projeto.

Na **análise 1**, foi realizada uma revisão sistemática e meta-análise comparando o intervalo de recuperação fixo e auto selecionado com o volume de treino, identificado pelo número de repetições na musculação em adultos saudáveis.

HIPÓTESES

- a) haverá similaridade de estudos quanto a comparação do tempo de recuperação fixo e auto selecionado;
- b) haverá estudos que indicarão tempos maiores de recuperação para melhor rendimento no treinamento de força.

Na **análise 2**, foi analisado o efeito do intervalo de recuperação auto selecionado no volume de treino do treinamento de força em adultos saudáveis de ambos os sexos.

HIPÓTESES

- a) haverá manutenção no volume de treino mesmo com as diferentes metodologias com intervalo de recuperação;
- b) haverá aumento no tempo de recuperação nos exercícios com maiores cargas de trabalho.

CAPÍTULO 2 – REVISÃO SISTEMÁTICA E META ANÁLISE

2.1 ENTENDENDO UM POUCO DO FENÔMENO

O TF é recomendado como parte de um programa de exercícios para aumentar força e hipertrofia, além de ser considerado uma importante ferramenta não farmacológica para prevenção e tratamento de alguns fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares (GARBER et al., 2011; PESCATELLO et al., 2004; RATAMES et al., 2009). Essas adaptações podem ser influenciadas através da manipulação de uma série de fatores, bem como número de séries e repetições, carga levantada e IR (BIRD; TARPENNING; MARINO, 2005). Assim como a magnitude da força e os ganhos máximos de potência também dependem da manipulação das variáveis supracitadas (PETERSON; RHEA; ALVAR, 2005; RATAMES et al., 2009; WILLARDSON; BURKETT, 2006). Sabe-se que o aumento do estresse metabólico demonstra diminuir a sensibilidade ao cálcio nas fibras musculares, o que reduz a velocidade de contração e força (DEBOLD, 2012; MORITANI et al., 1992). Tal efeito recrutaria fibras musculares do tipo II para manter a produção de força (SCHOENFELD, 2013) uma vez que, as fibras do Tipo II são maiores e específicas para grande produção de força (GUYTON & HALL, 2011)

O volume total de treino pode ser encontrado na literatura com duas denominações: Carga absoluta (*absolute load*) envolvendo simplesmente a multiplicação do número de repetições realizado de um determinado exercício pela carga absoluta levantada para essas repetições (número de repetições X número de series X carga levantada kg) (SCOTT et al., 2016). Assim como carga de volume (*load volume*) é simplesmente o número somado de repetições realizadas em um exercício específico, um treinamento sessão, ou dentro de uma semana ou ciclo de treinamento (número de séries X número de repetições) (SCOTT et al., 2016).

Alguns estudos (DE SALLES et al., 2009; SENNA et al., 2009) têm demonstrado que a duração do IR entre as séries determina o volume total de treino, sugerindo que, quanto mais longo, maior o volume de treino realizado. (BALSAMO et al., 2010) demonstraram em seu estudo que o volume total de treino foi influenciado pela duração do IR. Entendendo que o IR é uma variável importante no TF (RATAMES

et al., 2009), pois as pesquisas têm demonstrado que os diferentes tempos de duração do IR podem resultar em respostas distintas nos sistemas neuromusculares, endócrinos e cardiovasculares (FLECK, 1988; MARTINS et al., 2008; RATAMES et al., 2007; ROBINSON et al., 1995), podendo afetar as adaptações crônicas da força muscular (DE SALLES et al., 2009)

É importante ressaltar que o IR deve propiciar uma suficiente recuperação das fontes de energia (adenosina trifosfato [ATP] e fosfocreatina [CP]), possibilitar a remoção dos subprodutos da contração muscular que levam à fadiga (íons de H^+) e restabelecer a força muscular (WILLARDSON; BURKETT, 2005). Quando a taxa de produção (H^+) é superior à taxa de tamponamento e remoção, ocorre acidose metabólica, resultando em fadiga muscular (ROBERGS; GHIAVAND; PARKER, 2004). Menores IR têm demonstrado aumentar significativamente os níveis de lactato durante o exercício de alta intensidade no TF (ABDESSEMED et al., 1999; KRAEMER et al., 1987). Desta forma, a recomendação do ACMS, 2009 indica que um indivíduo deve descansar entre 1 e 2 minutos para exercícios monoarticulares e 2 a 3 minutos para exercícios multiarticulares. Mas podemos notar que exercícios realizados com intervalos mais curtos têm o volume de treino significativamente menor quando comparado com os IR mais longo (DE SALLES et al., 2009; SENNA et al., 2009; SUMINSKI et al., 1997; WILLARDSON; BURKETT, 2005)

Por outro lado, nos últimos anos o IR auto selecionado apareceu como uma alternativa ao TF, de obter melhores resultados levando em conta a Percepção Subjetiva de Esforço na melhora do desempenho do indivíduo. O IR auto selecionado consiste em realizar o exercício e após sua execução descansar o tempo que achar necessário sem ajuda ou acompanhamento de relógio ou cronômetro (GOESSLER; POLITO, 2013) e pode ser usado no intuito de melhorar desempenho nas execuções dos exercícios de força em comparação com IR determinados (IBBOTT et al., 2019a) e isso pode ser uma estratégia para contornar o decréscimo do volume, associando com a percepção subjetiva de esforço (PSE) (SOSCIARELLI; POLITO, 2019)

2.2 CONSTRUINDO A REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão sistemática foi realizada de acordo com as recomendações de Khan et al. (KHAN et al., 2003) considerando: 1) enquadramento das questões para uma revisão de literatura; 2) identificar as pesquisas relevantes; 3) avaliar a qualidade dos estudos; 4) resumir as evidências; 5) interpretar os resultados. As questões de pesquisa foram definidas pelo modelo PICOS de acordo com as diretrizes PRISMA, conforme segue:

1. **População:** Homens com experiência no treinamento de força.
2. **Intervenção:** Treinamento de força com comparação de intervalos de recuperação
3. **Comparador:** Comparação entre intervalos de recuperação com diferentes durações
4. **Resultados:** Carga absoluta e volume total
5. **Desenho do estudo:** Desenhos controlados e randomizados, cruzamentos contrabalançados ou desenhos de medidas repetidas que investigaram os efeitos do intervalo de recuperação no treinamento de força.

2.3 MÉTODO DE PESQUISA NO BANCO DE DADOS

Durante o período de março a julho de 2020, foram analisados os registros de 3 bases de dados eletrônica (Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde BVS, Ebsco Sportdiscus). As palavras-chaves foram obtidas utilizando a consulta pelo PubMed “*mesh terms*”. A pesquisa foi conduzida com os termos em inglês para: treinamento de força, intervalo de recuperação e auto selecionado com combinação “AND” e “OR”. Seguimos pelo caminho: "resistance training" OR "resistance training" OR "Strength Training" OR "Strength Training" OR "Training, Strength" OR "Weight-Lifting Strengthening Program" OR "Strengthening Program, Weight-Lifting" OR "Strengthening Programs, Weight-Lifting" OR "Weight Lifting Strengthening Program" OR "Weight-Lifting Strengthening Programs" OR "Weight-Lifting Exercise Program" OR "Exercise Program, Weight-Lifting" OR "Exercise Programs, Weight-Lifting" OR "Weight Lifting Exercise Program" OR "Weight-Lifting Exercise Programs" OR

"Weight-Bearing Strengthening Program" OR "Strengthening Program, Weight-Bearing" OR "Strengthening Programs, Weight-Bearing" OR "Weight Bearing Strengthening Program" OR "Weight-Bearing Strengthening Programs" OR "Weight-Bearing Exercise Program" OR "Exercise Program, Weight-Bearing" OR "Exercise Programs, Weight-Bearing" OR "Weight Bearing Exercise Program" OR "Weight-Bearing Exercise Programs" AND "recovery periods" OR "interval" OR "recovery" OR "rest intervals" OR "rest periods" AND "self selected" OR "self-selected" OR "self selection" OR "self-selection" OR "rest self selection".

2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estudos que comparam diferentes intervalos de recuperação entre as séries; 2) utilizaram o treinamento de força como método de treinamento; 3) indivíduos praticantes de treinamento de força com experiência mínima de 1 ano; 4) pesquisa publicada em revista revisada por sistema peer-review. Os critérios de exclusão foram: 1) Estudos que continham treinamento aeróbico como intervenção; 2) utilizaram tempo menor de experiência no treinamento de força; 3) Artigos que tiveram em sua amostra mulheres, idosos ou adolescentes; 4) artigos que tenham utilizados suplementação na intervenção

2.5 PROCESSO DE REVISÃO

A análise e categorização de cada artigo foi realizada, separando os dados na planilha do excel seguindo a ordem: nomes dos autores e ano de publicação, descrição da amostra, descrição da intervenção, resultados e conclusão. A primeira etapa da pesquisa resultou em 2789 artigos e pela leitura apenas dos títulos e retirada dos artigos duplicados, foram selecionados 114 trabalhos. Nessa fase foram lidos todos os resumos observando os objetivos, intervenções com TF e diferentes tempos de intervalos e experiência no TF. Caso o resumo não informasse esses detalhes, o artigo era separado para leitura completa. Foram selecionados 51 artigos na íntegra, mas apenas 18 artigos entraram para revisão qualitativa e apenas 5 para quantitativa. Além disso, foram encontrados apenas 5 artigos com IR auto selecionado.

Qualidade metodológica e força de evidência para meta análise

<u>(0-10)</u>		Escala PEDro										
Autores		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ahtiainen et al, 2005	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ammar et al, 2019	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
De Salles et al, 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
De Souza et al, 2010	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Fink et al, ,2016	7	s	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ibbot et al, 2019	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ibbot et al, 2019 II	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Lemos et al, 2018	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Machado et al, 2012	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Maia et al, 2015	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Miranda et al, 2007	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Miranda et al, 2009	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Paz et al, 2019	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Rahimi, 2005	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Senna et al, 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Schoenfeld et al, 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Sosciarelli et al, 2019	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Tibana et al, 2013	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S

Quadro 1: *Escores da Escala PEDro dos artigos selecionados para revisão sistemática*

* S = sim; N = não - Pontuações de 6 ou mais consideradas indicativas de alta qualidade; pontuações inferiores a 6 consideraram indicar baixa qualidade.

- Itens da escala PEDro: (a) critérios de elegibilidade e fonte dos participantes; (b) alocação aleatória; (c) alocação oculta; d) Comparabilidade da linha de base; (e) sujeitos cegos; (f) terapeutas cegos; (g) assessores cegos; (h) acompanhamento adequado; (i) intenção de tratar; (j) comparações entre grupos; k) estimativas pontuais e variabilidade.

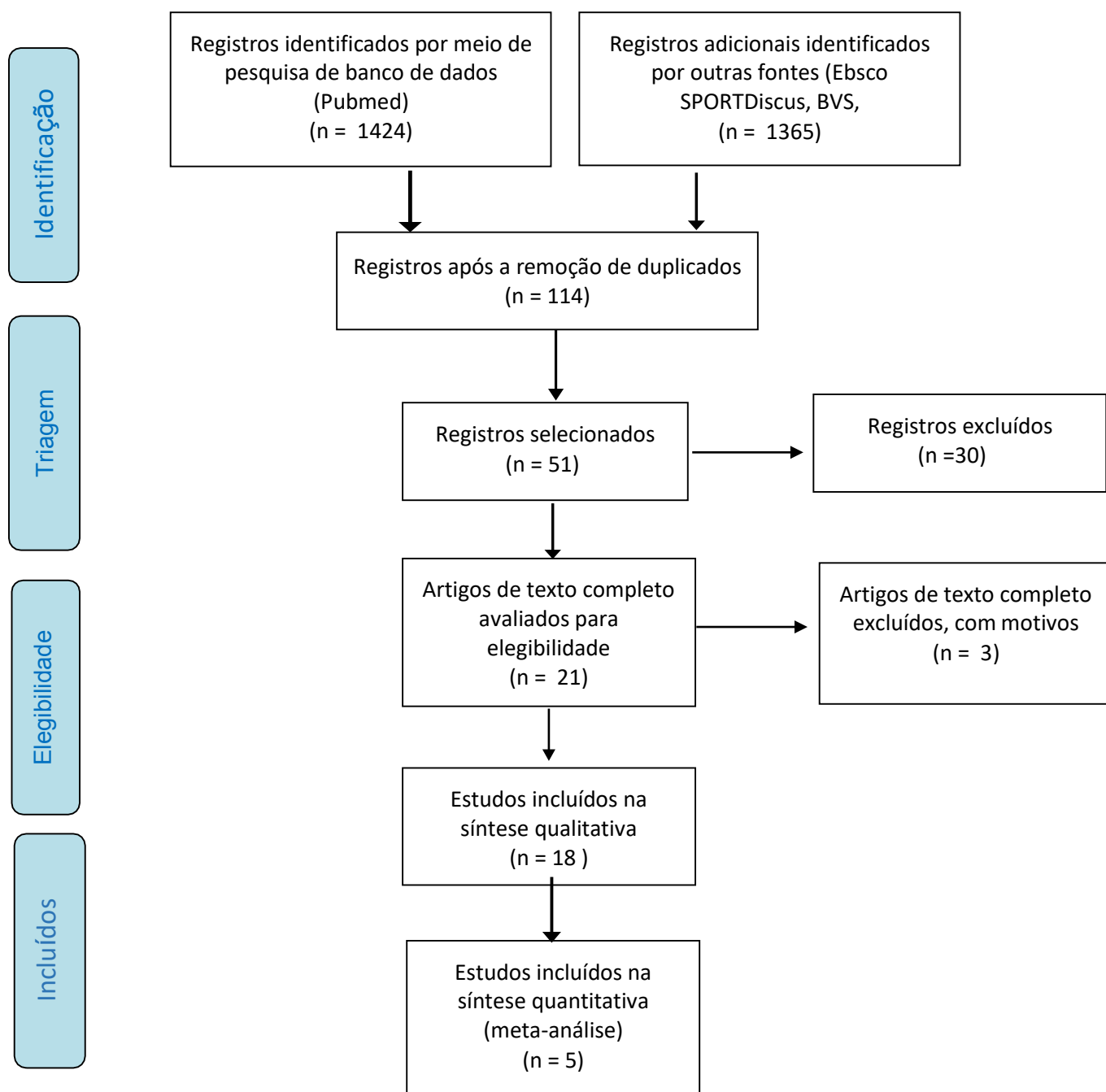


Figura 1: Fluxograma mostra a metodologia utilizada na seleção dos estudos da revisão sistemática e meta análise

ID	AUTORES	AMOSTRA	OBJETIVO	DESENHO	EXERCÍCIOS	INTERVALO DE RECUPERAÇÃO	DESEFECHO
1	De Souza et al (2010)	20 jovens treinados recreacionalmente	Comparar o efeito na força e hipertrofia de 8 semanas de treinamento de resistência usando intervalos de descanso constantes (ICs) e intervalos de descanso decrescentes (DIs)	8 semanas de treinamento com 6 treinos semanais, treinos A e B, com intervalos constantes e decrescentes. 2 primeiras semanas 3x 10 a 12RM com 2 min de intervalo. Após a 3 semana o grupo Constante utilizou 2 minutos de intervalo e 4x 8 a 10RM.	Supino com halter, supino inclinado com halter, puxada frontal, desenvolvimento com halter, elevação lateral, rosca direta, tríceps pulley, tríceps testa com barra cadeira extensora, mesa flexora	Intervalo crescente e decrescente	O volume total de treinamento (séries x de resistência para todo o treinamento sessões) durante as 8 semanas de treinamento para o supino o grupo IC (21.257,9±172,7 kg) foi significativamente maior (p = 0,043) do que o grupo DI (19.250,4±343,8 kg). Da mesma forma, o volume total de treinamento no agachamento realizado pelo grupo IC (27.248,2±293,8 kg) foi significativamente maior (p = 0,000) do que o grupo DI (23.453,6±299,4 kg).
2	Ammar e al (2019)	9 levantadores de peso olímpico	Examinar o efeito da repetição intermaximal de 3 vs. 2 minutos de período de descanso na manutenção da eficiência técnica e da produção de energia durante 2 repetições máximas sucessivas de Clean & Jerk (C&J)	2 sessões de aquecimentos 4 sessões de levantamento clean e jerk com 2 e 3 minutos de intervalos entre as tentativas, analisando técnica e potencia	Clean e jerk	2 e 3 minutos	A análise estatística mostrou que IR de 1 minuto melhorou a manutenção da técnica ideal de empurrão, evidenciada pela redução de quedas na barra vertical de pico deslocamento (2,74%; p=0,03), velocidade máxima da barra (2,89%; p = 0,03) e pico do joelho (1,61%; p = 0,03) e extensões de quadril (1,59%; p = 0,03) durante a fase de movimentação do empurrão. Além disso, o IR de 3 min levou a manutenção da estratégia de elevação ideal, reduzindo o aumento do deslocamento horizontal durante as fases descendentes (3,85%; p=0,04) e ascendentes (5,42%; o=0,02).

3	Senna et al (2016)	15 homens treinados	Investigar os efeitos agudos de diferentes intervalos de descanso entre conjuntos no desempenho de e exercícios multiarticulares com cargas quase máximas	8 sessões no total, 2 por semana. Cada sessão 5 séries de 3RM até a exaustão. Intervalos de descansos 1, 2, 3 e 5min	Crucifixo máquina e Supino com barra	1, 2, 3 e 5 minutos	No exercício crucifixo, houve nº total significativamente > de repetições foram concluídas para as 2- (12,60 ±2,35 repetições; p = 0,027), 3- (13,66±1,84 repetições; p = 0,001) e 5 minutos (12,93±2,25 representantes; p=0,001) vs. protocolo de 1 minuto (10,33± 2,60 reps). Para a PA, um nº total significativamente > de repetições foram concluídas para 3- (11,66 ± 2,79 repetições; p = 0,002) e 5 minutos (12,93±2,25 repetições; p = 0,001) vs. 1 minuto (7,60±3,52 reps). Além disso, os sujeitos concluídos nº total significativamente > de repetições no protocolo de 5 minutos (12,93±2,25 repetições; p= 0,016) vs. 2 minutos (9,53±3,11 representantes).
4	Rahimi et al (2005)	20 homens universitários	Comparar o efeito de 3 intervalos de descanso diferentes no volume de agachamento concluído durante um treino	4 séries de agachamento com intervalos de descanso de 1, 2 e 5 min entre séries a 85% de 1RM	Agachamento	1, 2 e 5 min	O volume concluído para o agachamento foi significativamente diferente entre as condições de descanso de 1 e 5 minutos e entre o descanso de 2 e 5 minutos (p<0,001, 0,002; contudo, o volume concluído não foi significativamente diferente entre as condições de descanso de 1 e 2 minutos (p = 0,190; Confiabilidade intraclass para o agachamento foi de 0,97. O descanso de 5 minutos permitiu maior volume ao treinar com 85% de 1RM da carga, estimulando maior adaptação de força

5	Miranda et al (2009)	12 homens treinados recreacionalmente	Comparar o exercício x volume x carga x repetições por série) concluídas durante duas sessões de exercícios resistidos que incorporaram intervalos de descanso de 1 minutos vs 3 minutos entre séries e exercícios	3 sessões de treino, uma para avaliação e 2 de treino efetivo. 5 exercícios para parte superior do corpo com carga máxima de 8RM com 1 e 3 minutos de intervalos entre séries comparando o volume total de treino relacionado ao descanso	Supino, supino inclinado, peck deck, tríceps testa, tríceps pulley	1 e 3 min	O volume total do treino concluído (séries x carga x repetições por série) para todos os exercícios foi significativamente maior para a condição de repouso de 3 minutos versus a condição de repouso de 1 minuto ($p < 0,05$). Dentro em cada condição de repouso, houve diferenças significativas as repetições completadas para cada série de exercícios ($p < 0,05$). Além disso, houve diferenças significativas entre condições de repouso nas repetições completadas para a maioria dos conjuntos de exercícios ($p < 0,05$)
6	Miranda et al (2007)	14 homens treinados recreacionalmente	Comparar os efeitos de 2 diferentes períodos de descanso durante uma sessão de treinamento resistido com o número de repetições concluídas por série de cada exercício, o volume concluído em 3 séries de cada exercício, e o volume total durante uma sessão de treinamento	2 sessões de exercícios separadas por 48 a 72 horas em um design de cruzamento contrabalançado. 3 séries até exaustão com carga de 8 RM para cada exercício.	<i>Puxada frontal fechada, puxada frontal aberta, remada baixa, supino com barra, rosca direta com halter, rosca direta na máquina</i>	1 e 3 min	O volume total de treinamento (número total de repetições em todos os conjuntos de todos os exercícios) na SEQ 3 (107,2 3,03 repetições) foi significativamente maior que a SEQ 1 (78,9 3,28 repetições). A sequência 1 demonstrou significativamente valores mais baixos para o número de repetições concluídas em todos os 3 conjuntos para todos os exercícios em comparação com a SEQ 3. Conforme o intervalo de descanso aumenta, o número total de repetições concluídas também aumenta. O número de repetições foi maior no descanso de 3 minutos comparado a 1 minuto.

7	De Salles et al (2016)	27 jovens saudáveis	Analisar os efeitos do Intervalo de descanso versus auto sugerido entre séries no desempenho em exercícios inferiores e superiores do corpo	Foram divididos em 2 grupos: G1 agachamento e <i>leg press</i> , G2 supino e <i>leg press</i> , rosca direta. Após os testes de 1RM, treinaram 3 séries até a falha com 75% de 1RM com intervalos de 2 min e auto selecionado em dias separados. O desempenho foi avaliado quanto ao número de repetições	Agachamento, <i>leg press</i> , supino, rosca direta	2 min, auto selecionado	Não foram observadas diferenças significativas entre intervalo de recuperação de 2 min e auto selecionado para repetições totais em todos os exercícios. Houve diferenças significativas entre os intervalos para <i>leg press</i> , supino e bíceps curl ($p < 0,05$). Não foram encontradas diferenças significativas entre IR diferentes para todos os exercícios. Para o agachamento, o IR sugerido resulta em significativa redução no número de repetições do primeiro conjunto para o segundo e terceiro
8	Tibana et al (2013)	10 homens treinados recreacionalmente	Comparar dois intervalos de descanso diferentes entre conjuntos de exercícios resistidos	5x de supino smith com 60% de 1RM com 1,5m e 3min de intervalos	Supino máquina	1,5 e 3 min	No geral, o desempenho foi melhor e a fadiga foi menor nos 3 min. IR, apoiando todas as hipóteses, exceto a Hipótese 4. O protocolo de 3 minutos de intervalo apresentou valores maiores para potência, volumes de treino, velocidade média e potência de pico

9 Fink et al (2016)	20 jovens atletas	Comparar intervalos de descanso curto combinado com RT de baixa carga e intervalos de descanso longos combinados com RT de alta carga em relação à hipertrofia muscular e resultados de força.	Dois grupos de 10 homens fizeram dois tipos de intervalos, 30s com 20RM e 3 min com 8RM, por 8 semanas, 3x por semana até a falha. Foram avaliadas secção transversa e efeitos agudos de GH. 3 exercícios pra bíceps e tríceps	Bíceps e tríceps	30s e 3 min	Apenas o grupo SL demonstrou aumentos significativos no GH (7704,20 $\pm$ 11833 49%, $P < 0.05$) e MT (35 2 $\pm$ 16 9%, $P < 0.05$) imediatamente após o treinamento. Depois de 8 semanas, os CSAs do braço em ambos os grupos aumentaram significativamente [SL: 993,4 86% ($P < 0.01$), LH: 4 73 3 01% ($P < 0.05$)]. Nenhuma correlação significativa entre elevações agudas de GH e aumentos de CSA podem ser observados. Os dados mostraram uma tendência para maiores aumentos da CSA muscular grupo SL em comparação ao grupo LH, apesar da similaridade no volume de treinamento
10 Lemos et al (2018)	15 homens treinados	Comparar o efeito de uma sessão de treinamento de força realizada com ordens diferentes de exercício e intervalos de descanso na PA e VFC em homem normotenso	6 exercícios com carga de 15RM em duas sequências de execução de exercícios, sendo Seq A do grande ao pequeno e Seq B do pequeno para o grande, ambos com 40 e 90 seg de intervalo de descanso entre séries	Supino, puxada frontal, remada baixa, extensão tríceps, rosca direta	40 e 90 seg	O volume total de carga não diferiu significativamente entre protocolos, portanto, a quantidade total de trabalho realizado em todas as sequências foram semelhantes ($p > 0.05$). Uma sessão abrangente de TF na parte superior do corpo, com IR de 90 seg entre séries e exercícios promoveu uma HPE mais longa, especificamente na PAS, comparadas a um intervalo de descanso de 40 segundos entre séries e exercícios independentemente da ordem do exercício

11 Schoenfeld et al (2016)	21 homens universitários treinados	Investigar os efeitos de intervalos curtos de descanso normalmente associados ao tipo hipertrofia treinamento versus longos intervalos de descanso tradicionalmente usados no TF sobre as adaptações musculares em uma coorte de jovens levantadores	Separados em dois grupos um com 1 min e o outro com 3 min de intervalos. 8 semanas com treino de 3x por semana e 3x de 8 a 12 RM 7 exercícios	Supino e agachamento	1 e 3 min	O volume total de carga agregada nas 8 semanas foi maior em uma base absoluta para LONG comparado a CURTO (51.385 x 9420 vs 44.755 x 12.166 kg, respectivamente): Esses resultados não foram significativamente diferente entre os grupos ($p = 0,18$),
12 Maia et al (2015)	14 homens treinados recreacionalmente	Examinar o comprimento do intervalo de descanso entre o treinamento agonista-antagonista (PS) desempenho máximo de repetição, classificação do esforço percebido e fadiga neuromuscular.	2 protocolos treinamento de força utilizando o método agonistas X antagonistas. Com dois intervalos (2 e 4 minutos de descanso) com carga de 8RM até a falha.	Deltóide posterior, bícepsbraquial, peitoral maior, tríceps braquial,	2 e 4 min	Não foram identificadas diferenças significativas no total de repetições concluídas entre os protocolos de intervalo de descanso para o supino ($P2 \frac{1}{2} 22,9 \pm 1,3$ e $P4 \frac{1}{2} 22,6 \pm 0,8$) e fila sentada ($P2 \frac{1}{2} 25,4 \pm 1,7$ e $P4 \frac{1}{2} 25,1 \pm 1,3$). No entanto, um índice de fadiga significativamente mais alto foi encontrado para todos os músculos sob o protocolo P2 versus P4. O estudo atual demonstrou desempenho de repetição semelhante com protocolos PS de treinamento agonista-antagonista que utilizavam intervalos de descanso de 2 ou 4 minutos entre o OS com uma carga moderada (por exemplo, 8-RM)

		15 homens treinados recreacionalmente	Investigar o efeito de diferentes intervalos de descanso conjuntos pareados (PS) sobre o volume total de trabalho e treinamento, eficiência (carga do volume de treinamento / duração da sessão tempo) e atividade mioelétrica.	4 protocolos de treinamento com 30, 60, 90 e 120 seg de intervalos com carga de 10 RM	Supino (BP)/Puxada frontal (LPD), supino inclinado (BP30)/rema da baixa aberta (SR), e extensão de tríceps (TE)/ Rosca direta (BC).	30, 60, 90 e 120	A carga de volume (repetições x séries x cargas) foi significativamente menor no P30 (5385,8±1224 kg) versus P60 (6755,6±1398,5 kg), P90 (7358,3±1490,3 kg) e P120 Protocolos (7463±1310 kg). Não foram observadas diferenças significativas na atividade da sEMG entre os protocolos. A eficiência (kg \$ min 1) de P30 (633,6 ± 144) foi significativamente maior em comparação com P60 (397,4±82,2), P90 (288,5±58,4) e P120 (219,5±38,5) trabalho total significativamente menor nos protocolos P30 versus P60, P90 e P120 para todos os exercícios, (b) menor volume total de treinamento observado no P30 versus os protocolos P60, P90 e P120; e (c) foi observado volume total semelhante para os protocolos P60, P90 e P120. Contudo, foi observada maior eficiência (TTV / tempo) no P30 versus os protocolos P60, P90 e P120.
13	Paz et al (2019)						
14	Sosciarelli et al (2019)	12 homens treinados	Comparar o efeito de intervalos de recuperação fixos e auto sugerido durante o exercício supino com barra sob o número de repetições e a densidade de treinamento em homens treinados	4 séries até exaustão a 70% de 1RM com intervalos de 1 a 2 min, 2 a 3 e auto sugerido	Supino	1 a 2, 2 a 3, auto sugerido	A análise dos resultados mostrou que o INT1 apresentou menor número de repetições (28,9±4,7) somente em relação ao intervalo AS (34,0 ± 7,2; P = 0,02). Por outro lado, a densidade do treinamento do INT1 foi maior (5,6 ± 1,8) que INT2 (4,5 ± 1,3; P = 0,002) e AS (3,8 ± 1,4; P=0,004) Não houve diferença para a PSE

15	Machado et al (2012)	50 homens	Examinar a atividade da creatina quinase (CK) após exercício resistido sessões em indivíduos classificados como alto (HiR), médio (MeR) ou respondedores baixos (LoR).	4 x de rosca direta até a falha com 85% de 1RM com 1 e 3 minutos de intervalo entre séries	Rosca direta	1 e 3 min	Para todos os grupos (ou seja, LoR, MeR e HiR), o número de repetições e volume diminuíram de maneira semelhante nos 3 grupos indicado pelo efeito principal não significativo para o grupo ($F_{2,376}=1,58$, $p=0,208$ para repetições; $F_{2,376}=2,31$, $p=0,101$ para volume concluído), a interação não significativa para o grupo3 intervalo de descanso ($F_{2,376}=0,542$, $p=0,582$ para repetições; $F_{2,376}=0,376$, $p=0,687$ para o volume concluído) e a interação não significativa para o grupo 3 ($F_{6,376}=1,06$, $p=0,385$ para repetições; $F_{6,376}=0,537$, $p=0,780$ para volume concluída).
16	Ahtiainen et al (2005)	13 homens treinados recreacionalmente	Investigar respostas hormonais e neuromusculares agudas e recuperação 2 protocolos de resistência pesada hipetrófica realizados com um volume geral semelhante de exercício;	Dois momentos de treinamentos, sendo 3 meses para cada grupo efetuar os dois protocolos. 5x de <i>leg press</i> , 4x de agachamento, com 2 minutos de descanso. A segunda sessão foi de 4x <i>leg press</i> e 3 agachamento cargas de 10RM	<i>Leg press</i> e agachamento	2 e 5 minutos	Nenhuma mudança significativa ocorreu na massa corporal (de $83,9\pm 11,7$ kg a $84,6\pm 12,9$ kg) ou percentual massa corporal de gordura (de $14,8\pm 3,9\%$ para $15,3\pm 3,6\%$) durante o período de treinamento experimental de 6 meses no total grupo de sujeitos. Não houve diferenças estatística significantes na carga total de treinamento. Em 6 meses, um aumento significativo de $6,8\pm 8,7\%$ (de 3.370 ± 6748 a 3.613 ± 6949 N) ($p, 0,05$) foi registrado na extensão isométrica máxima da perna força no grupo total de sujeitos

17 Ibbot et al (2019)	16 homens atletas	Avaliar estratégias de estimulação usando períodos de descanso entre intervalos prescritos e auto selecionados e sua influência no desempenho em atletas treinados em força.	3 sessões de treinamento 5x 5rep com diferentes intervalos 3 e 5 e auto sugerido	Agachamento	3, 5 e auto selecionado	Tempo de descanso AS entre séries aumentaram dos conjuntos 1 para 4 (207,52s> 277,71 s; p = 0,01). Não há diferenças no desempenho mecânico foi mostrado entre as diferentes condições do período de descanso entre conjuntos. A potência (210 W; 8,03%) e a velocidade (0,03 m.s-1; 6,73%) diminuíram à medida que os conjuntos progrediam para todas as condições (p <0,001) do conjunto 1 ao conjunto 5.
18 Ibbot et al (2019b)	16 homens atletas	Investigar a variabilidade dos períodos de descanso auto selecionados de atletas treinados em força entre conjuntos de treinamento de agachamento pesado	2 sessões de treinamento com intervalos auto selecionado 5x5RM de agachamento. Ao final de cada série o indivíduo assinalou qual era sua Escala de esforço percebido	Agachamento	Auto selecionado	Apenas um participante não conseguiu concluir as repetições necessárias até o final. A duração média de descanso foi de 283±101 para a sessão 01 e 249±76 para sessão 02. O descanso médio foi menor em AS2 do que AS1. O período de descanso aumentou significativamente após a série 3 e 4 em relação a série 1 Não houve diferença significativa entre as sessões para PSE

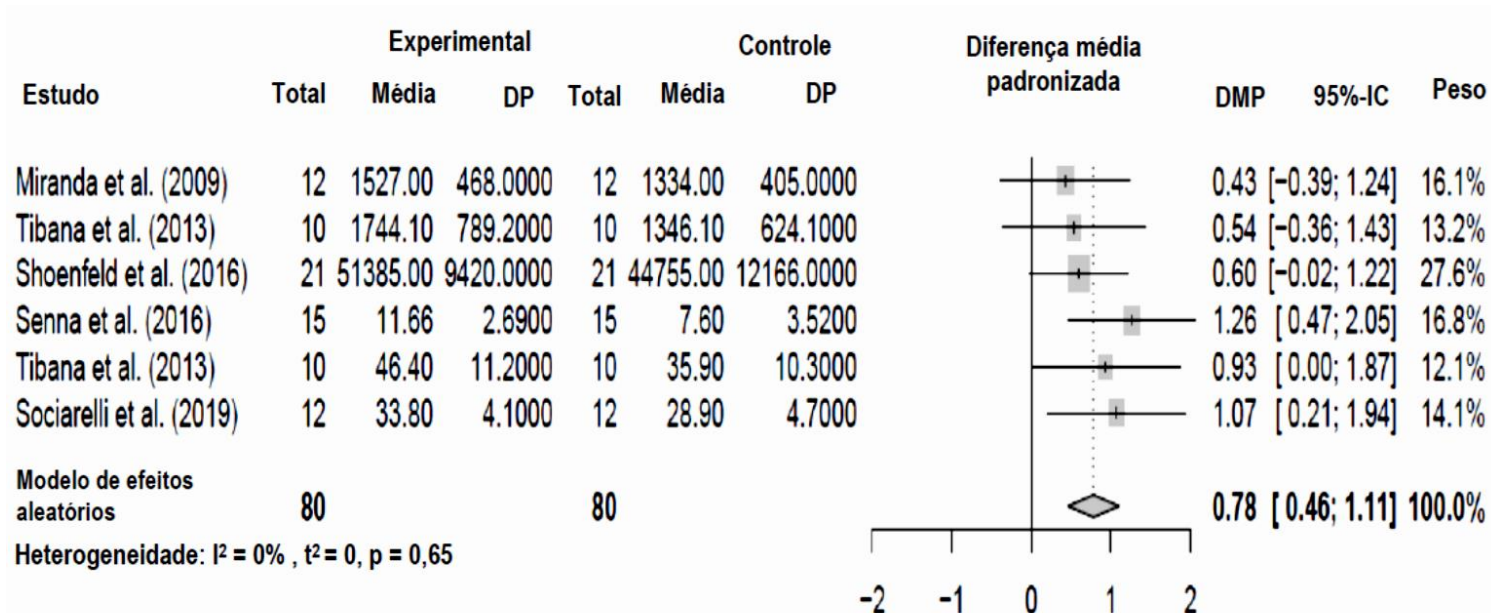
Quadro 2: Dados dos artigos selecionados para revisão sistemática associando os efeitos da duração do intervalo na resposta neuromuscular

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram selecionados os artigos que tinham como intervenção o exercício supino e que utilizaram intervalos de recuperação <2 minutos e >2 minutos. Foram agrupados e esses dados foram comparados. O efeito randômico da meta análise foi conduzido por variável do IR de >2 minutos (grupo experimental) e <2 minutos (grupo controle) associados a carga de treino. Os resultados presentes foram analisados como diferenças de médias padronizadas (DMP) $\pm$ desvio padrão (DP) e 95% de intervalo de confiança (IC). Portando o efeito do IR foi determinado pelo valor da DMP e depois calculado pelo inverso da variância (DERSIMONIAN; KACKER, 2007; DERSIMONIAN; LAIRD, 1986).

A heterogeneidade foi estimada pelo estimador (the DerSimonian-Laird estimator) e incorporado até o erro padrão e estimado para média do efeito corresponde pelo intervalo de confiança. A heterogeneidade foi avaliada usando o teste Q de Cochran e o índice I^2 , que indica a porcentagem da variância entre os estudos, com pontos de corte correspondentes para baixo (0–25%), moderado (26–50%) e alto (51–100%) (HIGGINS; THOMPSON, 2002). Os gráficos de funil e corte e preenchimento foram usados para avaliar o viés de publicação usando Egger testes de regressão em que assimetria não significativa não indicou viés (EGGER et al., 1997). Além disso, conduzimos uma análise ajustada de corte e preenchimento (DUVAL; TWEEDIE, 2000) para remover os pequenos estudos do lado positivo do gráfico de funil, e recalculou o tamanho do efeito (TE) em cada iteração, até que o gráfico do funil fosse simétrico sobre o (novo) TE. Finalmente, o número à prova de falhas de estudos negativos que seriam necessários para anular (ou seja, fazer $p > 0,05$), o TE foi calculado (ROSENTHAL, 1979).

Todas as análises foram realizadas usando pacote meta na versão R 1.0.4.4 - © 2009- 2016 RStudio, Inc (The R Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria). Um α de $p < 0,05$ foi usado para determinar a significância estatística.

Tabela 1: *Forest plot* dos estudos utilizados para meta análise

A figura representa os estudos utilizados na meta análise agrupados em intervalos < 2 minutos identificados à esquerda (-2, -1) e intervalos >2 minutos à direita (1, 2)

2.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo comparou o efeito de diferentes IR fixos e auto selecionado no volume de treino e número de repetições no TF em adultos saudáveis. Para a meta análise, selecionamos os artigos que utilizaram o exercício supino como intervenção, estes representam 61% dos estudos selecionados para a revisão sistemática, presente neste estudo. Vale ressaltar que nesses estudos havia diferenciação na apresentação dos dados, de forma que, com metodologias diferente, impossibilitou a utilização na meta análise. Analisando a amostra utilizada nos estudos, nota-se grande variação de experiência no treino de força 19 ± 15 meses (média $\pm$ desvio padrão).

Os estudos foram agrupados em artigos que utilizaram IR abaixo de 2 minutos (grupo controle) e acima de 2 minutos (grupo experimental). Os resultados da meta análise demonstraram efeito positivo nos grupos que utilizaram IR > de 2 minutos, pois isso gerou maior número de repetições e, consequentemente, maior volume de treino, que pode estimular respostas fisiológicas associadas a vias sinalizadoras de hipertrofia muscular, resultando no aumento de força e massa muscular (AHTIAINEN et al., 2005; MCKENDRY et al., 2016). Esses resultados são consistentes com o

estudo de Senna et al, 2016 que comparou diversos IR entre séries com o exercício supino e crucifixo e encontrou maior número de repetições nos intervalos de 2 minutos ($12,60 \pm 2,35$ repetições; $p = 0,027$), 3 minutos ($13,66 \pm 1,84$ repetições; $p = 0,001$) e 5 minutos ($12,93 \pm 2,25$ representantes; $p = 0,001$) vs. protocolo de 1 minuto ($10,33 \pm 2,60$ repetições). A partir dos resultados no presente estudo fica mais claro que o IR mais longo promove maior volume de treino.

Considerando que, tanto o volume quanto a intensidade de treinamento, são variáveis que estão diretamente relacionadas com a estimulação das adaptações neuromusculares (SCHOENFELD, 2013), especulou-se que descansos mais longos pudessem proporcionar maiores volumes de treinos comparados a 2 minutos, contrariando os dados obtidos na revisão de GRGIC et al., 2017. Assim como AHTIAINEN et al., 2005, que utilizou IR de 2 e 5 minutos, mas não encontrou mudanças significantes na carga total de treinamento durante o período de treinamento. Porém foi registrado um aumento significativo de $6,8 \pm 8,7\%$ (de 3.370 ± 748 a 3.613 ± 949 N) ($p, 0,05$) na força máxima de cadeira extensora em isometria no grupo total de sujeitos.

O IR entre séries ainda é uma grande incógnita na literatura, pois ainda não há um consentimento entre os autores, e talvez não haverá, sobre quanto tempo o indivíduo precisará descansar para obter melhores resultados para hipertrofia ou força máxima.

Até o presente momento, tem-se conhecimento das diretrizes relacionadas ao IR (RATAMES et al., 2009, indicados pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACMS), em que IR entre 2 a 3 minutos nos exercícios multiarticulares e entre 1 a 2 minutos para monoarticulares são recomendados. Em estudo com exercícios monoarticulares (FINK; KIKUCHI; NAKAZATO, 2016), comparou-se IR curtos (30 segundos) e longos (3 minutos) sob as respostas hormonais de GH e secção transversa com altas cargas. Os resultados demonstraram que o grupo com intervalos curtos demonstraram aumentos significantes de GH ($7704,20 \pm 11833,49\%$, $P < 0,05$) imediatamente após o treinamento. Em relação a secção transversa, houve aumentos significantes em ambos os grupos [Curto: $9,93 \pm 4,86\%$ ($P < 0,001$), Longo: $4,73 \pm 3,01\%$ ($P < 0,05$)]. Para esse estudo, o IR não foi suficiente para possibilitar hipertrofia muscular nesses grupamentos musculares.

Embora o intervalo entre séries possa não alterar as condições hipertróficas dos indivíduos, é possível que tenha contribuição com o aumento da força máxima,

como apresentado no estudo de VILLANUEVA et al, 2014. O autor não encontrou diferenças na composição corporal, mas houve diferenças na intensidade do teste de 1-RM nos grupos que treinaram com intervalos entre 1 minuto comparados a 4 minutos nos exercícios de *leg press* e supino máquina.

MIRANDA et al., 2007, 2009; RAHIMI, 2005; TIBANA et al., 2013 compararam diferentes intervalos no TF, e assim como os estudos já apresentados aqui, obtiveram resultados semelhantes, tendo como resposta maior número de repetição e maior volume total, menor índice de fadiga, quando o IR estava acima de 3 minutos, confirmando a hipótese fisiológica associada a recuperação das concentrações de ATP, CP (WEIR; WAGNER; HOUSH, 1994) que acontece entre 3 e 5 minutos e a remoção de Lactato, a partir de 4 minutos, após exercício de alta intensidade (SIMÃO; POLITO; MONTEIRO, 2008)

Os estudos dessa revisão mostraram que intervalos curtos promovem maior concentração de GH e lactato, o que se associa ao processo de hipertrofia. Por outro lado, o lactato pode ser associado a redução do desempenho no TF. Considerando os intervalos mais longos, foi encontrado maior número de repetições, menor fadiga, maior volume de treino e melhora no desempenho. Dentre esses resultados, fica apenas uma dúvida: Qual o melhor intervalo de recuperação? Embora seja uma pergunta complexa, não há um consenso na literatura. Desta forma, essa revisão visou comparar o IR fixo e IR auto selecionado, como alternativa que promove autonomia e utiliza a percepção do praticante no momento de escolher o IR que achar necessário.

Foram encontrados 5 estudos que utilizaram a metodologia do IR auto selecionado como estratégia de recuperação entre séries. DE SALLES et al., 2016 comparou o auto selecionado com intervalo fixo de 2 minutos e não encontrou diferenças no IR auto selecionado em relação ao número total de repetições mantendo a média e volume total de treino. Por outro lado, IBBOTT et al., 2019b, mostraram que o IR AS aumentou de acordo com progressão de séries, se mantendo próximo a 5 minutos ($207,52s > 277,71 s$; $p = 0,01$). Entretanto a potência ($210 W$; $8,03\%$) e a velocidade ($0,03 m.s^{-1}$; $6,73\%$) diminuíram à medida que os conjuntos progrediam para todas as condições ($p < 0,001$), independente do IR utilizado.

Semelhante ao estudo de DE SALLES et al., 2016; SOSCIARELLI; POLITO, 2019 compararam o IR AS com faixas de recuperação (1 a 2; 2 a 3 minutos). A análise dos resultados mostrou que a faixa de intervalo de 1 a 2 minutos apresentou menor

número de repetições ($28,9 \pm 4,7$ min) somente em relação ao IR auto selecionado ($34,0 \pm 7,2$ min; $P = 0,02$), enquanto a faixa de 2 a 3 minutos não houve diferenças significantes ($33,8 \pm 4,1$). Não houve diferença para a percepção subjetiva de esforço.

IBBOTT et al., 2019b, em outra abordagem comparam dois IR AS, considerando que cada indivíduo responde de uma forma diferente ao estímulo e até mesmo em momentos de diferentes desse mesmo estímulo, o estudo comparou 2 IR em auto seleção com altas cargas. Na metodologia do estudo, os participantes deveriam executar 5 repetições e, possivelmente, com o IR insuficiente, apenas um indivíduo não conseguiu concluir as repetições necessárias até o final. O estudo mostra ainda que a duração média do descanso foi de 283 ± 101 para a primeira sessão de IR auto selecionado e 249 ± 76 para a segunda. O período descanso aumentou significativamente após a série 3 e 4 em relação a série 1. Não houve diferença significativa entre as sessões para PSE.

Durante a seleção dos estudos que fariam parte dessa revisão podemos notar a diferença na apresentação dos dados dos artigos. Isso determinou a escolha de apenas 5 artigos para a meta análise, pois nesses estudos as informações estavam mais claras com dados semelhantes que puderam ser comparados e analisados.

2.8 CONCLUSÃO

Os estudos aqui apresentados demonstraram que o IR entre 3 e 4 minutos são eficazes entre séries para treinamento com intensidades altas. Isso se aplica para adultos treinados que já estejam familiarizados com a metodologia. Ainda não está claro os benefícios do intervalo auto selecionado para o desempenho no TF. Os estudos demonstram que quando os indivíduos tinham essa metodologia disponível, utilizaram tempos próximos de 3 e 4 minutos entre séries. A percepção subjetiva de esforço pode ser uma estratégia a essa metodologia de recuperação, indicando qual intensidade subjetiva do praticante.

CAPITULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Tipo de Estudo

Este estudo é um modelo experimental comparativo de ensaio não controlado com amostra intencional e não probabilística.

3.2 Critério de Seleção Amostral

No presente estudo, de amostra intencional e não probabilística, foram selecionados indivíduos experientes no TF. Foram recrutados adultos jovens seguindo os critérios de inclusão (1) experiência de 12 meses em TF; 2) estar na faixa etária de 18 a 30 anos). Os critérios de exclusão foram 1) indivíduos com diagnóstico positivo para diabetes mellitus, hipertensão arterial; 2) complicações musculoesqueléticas e cardiovasculares; 3) lesões ortopédicas; 4) apresentar falta em alguma etapa da coleta; 5) Uso de tabaco ou dependência química; 6) consumo de bebidas alcoólicas; 7) fazer uso de esteroides anabolizantes; 8) apresentar impedimento por desordem associados a depressão, ansiedade ou distúrbios psicossomáticos. Para participar do estudo, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Declaração de Helsinque (Anexo II)

As coletas foram feitas nas instalações em centro de prática de musculação, com equipamentos devidamente condicionados e calibrados. Foram selecionados 5 adultos jovens saudáveis (2 homens e 3 mulheres) (idade $19,8 \pm 0,84$ anos; massa corporal $74,5 \pm 17,31$ kg; estatura $164,00 \pm 11,62$ cm) (Tabela 2). Todos os participantes realizaram dois exercícios (supino e *leg press*) com 48 horas entres sessões. Foram randomizados a partir de sorteio com suas respectivas cargas (60, 75 e 90% de 1-RM) e exercícios do dia de treinamento.

Tabela 2: Caracterização amostral de adultos praticantes de treinamento de força

<u>Dados da Amostra</u>		
Nº de Participantes		05
Idade	(anos)	19,80 ±0,84
Estatura	(cm)	164,00±11,62
Massa Corporal	(Kg)	74,50±17,31
IMC	(kg/m ²)	27,63±5,81
1-RM <i>leg press</i>	(kg)	231,60±82,79
1-RM supino	(kg)	49,60±27,98

3.3 Organização do Estudo

O presente estudo teve 6 semanas de duração, incluindo avaliação antropométrica, parâmetros bioquímicos (Lactato) e fisiológicos (Frequência Cardíaca e Pressão Arterial). No primeiro dia, os voluntários responderam a Anamnese e o IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física) que tem por objetivo estimar o nível de prática habitual de atividade física. Foram submetidos a coleta das dobras cutâneas para determinação de composição corporal, além do massa corporal e estatura. Também foram coletados, em repouso, dados de Lactato sanguíneo, Frequência Cardíaca e Pressão Arterial.

O estudo foi dividido em 3 fases. Na 1ª fase os participantes foram submetidos as coletas bioquímicas e dos dados antropométricos. Os testes de força foram executados na 2ª fase e, após os testes de força, foram executados os sorteios para randomização que compreenderam a 3ª fase do processo. Segue abaixo diagrama das fases e o desenho experimental do estudo (Figura 2).

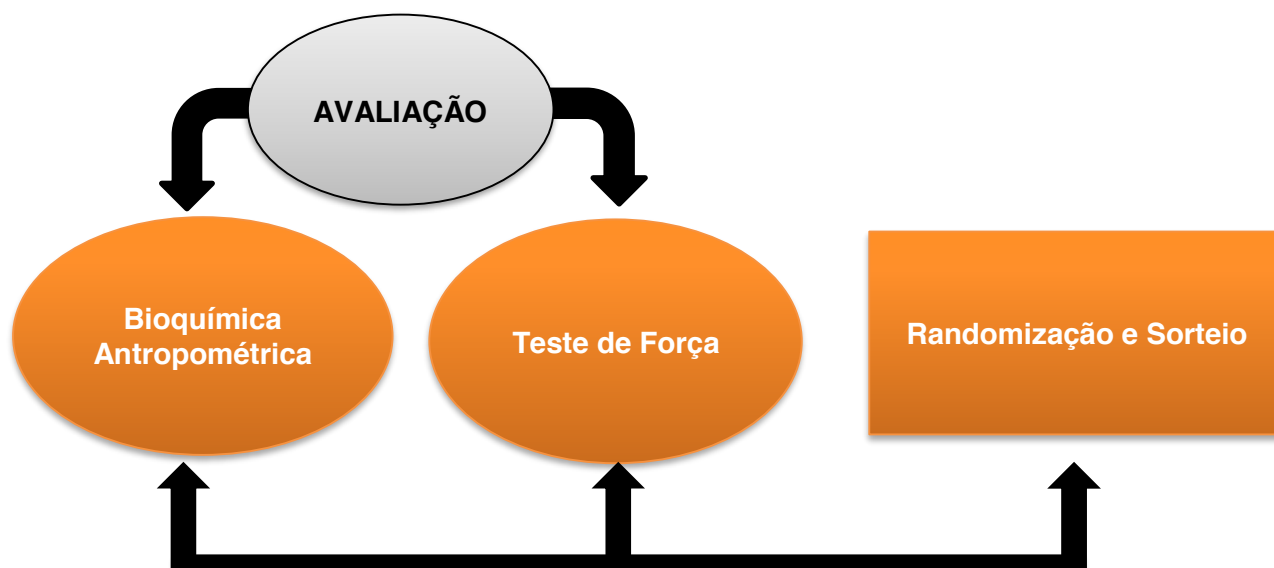


Figura 2: Diagrama que mostra as fases iniciais do estudo com as etapas anteriores ao treinamento

3.4 Avaliação da Aptidão Física e Metabólica

3.4.1 Avaliação Antropométrica

Os participantes foram submetidos a avaliação antropométrica por meio de dobras cutâneas (tricipital, axilar média, subescapular, peitoral, abdominal, supra ilíaca, coxa direita) com adipômetro científico de leitura direta Sanny - AD1011-LDC, massa corporal com balança digital da marca *G-Tech* modelo Glass Pro com capacidade até 150kg e estatura com estadiômetro (Sanny). A composição corporal foi determinada pela avaliação de sete dobras, seguindo o protocolo de Jackson e Pollock (JACKSON; POLLOCK, 1978)

3.4.2 Avaliação Fisiológica

Foi realizada aferição de pressão arterial por meio de aparelho digital de punho da marca *Tech Line®* modelo BP-2208 e lactato sanguíneo com analisador de lactato portátil da marca *Accutren®Plus* GCTL-mg/dL por meio de amostra capilar (ponta do dedo).

Frequência Cardíaca (FC): A FC foi monitorada com aparelho portátil de marca Polar modelo FT1 com transmissor t-31 code-owncode® colocado na altura no processo xifoide

3.4.3 Avaliação Bioquímica

Os voluntários foram orientados a chegar 30 minutos antes do teste para coletas dos dados em repouso. Quando o participante chegava ao local das coletas, o avaliador deixava-o sentado e, após 30 minutos, iniciava as coletas pela FC e depois PA. A coleta do lactato aconteceu a partir de uma gotícula de sangue da ponta do dedo, colocada em uma tira reagente da marca *Accusport® BM-Lactato* que era inserida no aparelho analisador de lactato portátil da marca *Accutren®Plus GCTL*-mg/dL. Essas coletas eram feitas na chegada e ao final de cada série do exercício. Para cada sessão de treino, esse procedimento era repetido.

3.4.4 Avaliação Neuromuscular

Após os procedimentos anteriores se iniciava a segunda fase, em que todos os indivíduos foram submetidos a um teste força para determinar seu 1RM (repetição máxima) em cada um dos exercícios em dois dias diferentes com 48 horas entre tentativas.

Este teste tem por objetivo determinar a intensidade empregada durante o TF. Os participantes foram orientados a não realizarem nenhuma sessão de treinamento 72 horas antes do teste e também durante a pesquisa. Antes de iniciar o teste, cada participante realizou aquecimento com 5 a 10 repetições com aproximadamente 40 a 60% da carga máxima mais recente e 1 minuto de recuperação. Após isso, foi realizado 3 a 5 repetições com 60 a 80% de 1RM da carga mais recente com IR de 5 minutos. Neste momento, iniciava o protocolo do teste de força, onde o indivíduo usaria a carga estimada para 1RM.

Os avaliadores colocavam uma carga aproximada que o indivíduo conseguisse executar apenas uma repetição, caso ele executasse mais de uma repetição completa, a tentativa estava anulada e então ele descansaria por 5 minutos e realizaria o teste novamente. Neste caso, a carga era incrementada em 5 a 10% para membros superiores e 10 a 20% para membros inferiores para a próxima tentativa. O processo

era repetido até que o indivíduo concluísse executar apenas uma repetição completa e com falha na repetição seguida.

	<i>Leg Press - Kg</i>	<i>Supino - Kg</i>
Avaliado A	160	34
Avaliado N	134	24
Avaliado F	330	80
Avaliado R	284	90
Avaliado T	250	30

Quadro 3: Valores dos resultados dos testes de 1-RM em adultos de ambos os sexos

3.4.5 Avaliação Psicofisiológica

- **Percepção Subjetiva de Esforço de Borg (PSE)** A escala de Borg (BORG, 1982) é uma ferramenta de monitoração de intensidade do esforço físico relacionada as variáveis fisiológicas. No Brasil, a PSE usada é uma versão adaptada por Foster em 1998, que indica uma escala que vai de 0 a 10, neste caso “0” indica extremamente fácil e vai subindo até chegar a “10”, indicando extremamente difícil.

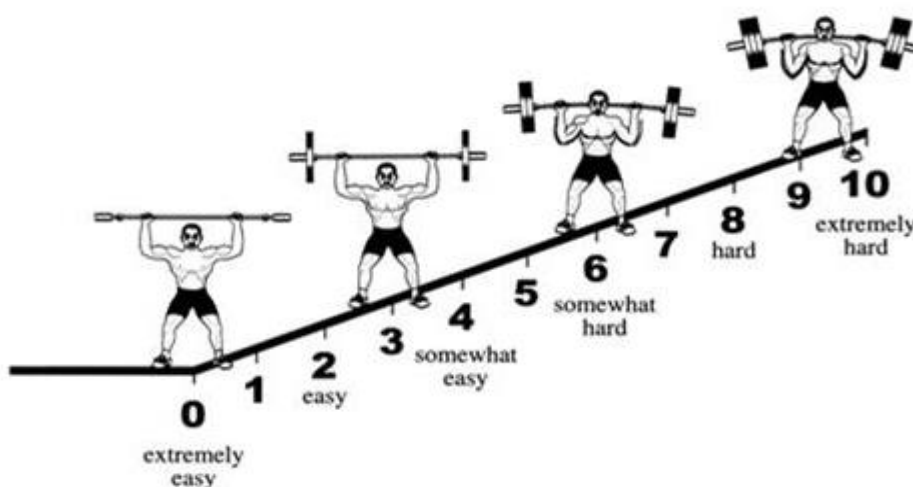


Figura 3. – Percepção Subjetiva de Esforço adaptada para o treinamento de Força

- **Percepção Subjetiva de Recuperação:** Utilizada para verificar qual a situação do indivíduo antes da sessão de treino. Utilizada também para descrever qual percepção de recuperação para a próxima série de treino. A contagem numérica se inicia no número “0” indicando “nenhuma recuperação” e, do outro lado, o número “10” indicando “totalmente recuperado”

TAXA	Descrição
0	Nenhuma recuperação
1	Muito pouca recuperação
2	Pouca recuperação
3	Recuperação Moderada
4	Boa Recuperação
5	Muito boa recuperação
6	
7	Muito, muito boa recuperação
8	
9	
10	Totalmente recuperado

Figura 4. – Escala Subjetiva de Recuperação

- **Escala Visual Analógica (E.V.A):** Consiste em escore de aferição da intensidade de dor pelo praticante. Trata-se de uma linha reta, indicando em uma extremidade a marcação “sem dor” e, na outra, “pior dor possível”. O avaliador deve perguntar ao voluntário “qual o seu nível de dor nesse momento? ”, sendo que “0” indica ausência total de dor e “10” o nível máximo de dor;

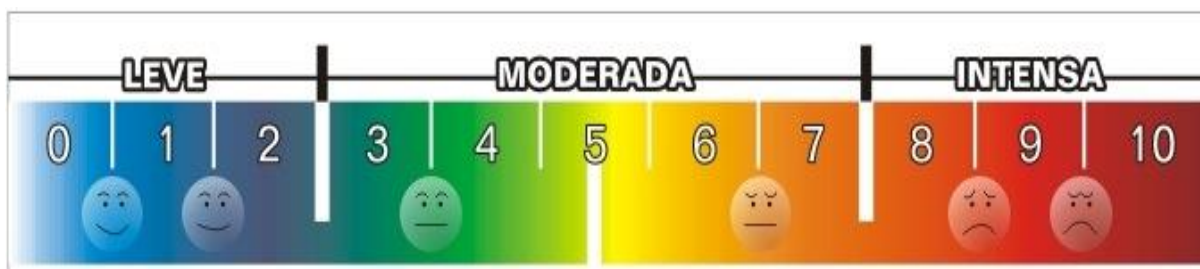


Figura 5.- Escala Visual Analógica (E.V.A), utilizada para avaliação de dor no exercício.

Escala de Sensação ou de Prazer (*Feeling Scale*): Mensurar a satisfação e a resposta afetiva do indivíduo ao exercício, possibilitando ao participante experimentar um estado afetivo positivo específico e examinar as intensidades específicas escolhidas e sua consistência sobre sessões de exercícios

+5	Muito bom
+4	
+3	Bom
+2	
+1	Levemente bom
0	Neutro
-1	Levemente ruim
-2	
-3	Ruim
-4	
-5	Muito ruim

Figura 6. - Escala de Sensação (*Feeling Scale*), associada as sensações de prazer no exercício.

3.5 Determinação e Randomização do Protocolo

Segundo alguns estudos (PETERSON; RHEA; ALVAR, 2005; SCHOENFELD et al., 2014; SCHOENFELD; OGBORN; KRIEGER, 2016) existem zonas de treinamento que corroboram para melhores ajustes fisiológicos de ganho de força, resistência muscular e hipertrofia. Dessa forma, o primeiro protocolo foi direcionado para avaliação da força máxima, distribuídas em 6 séries em repetições máximas por exercício com carga de 90% de 1-RM. No segundo protocolo, contemplou a força hipertrófica com 4 séries em repetições máximas com intensidade de 75% de 1-RM. No terceiro protocolo utilizamos 2 séries com carga de 60% de 1-RM compreendendo a resistência de forma muscular. O IR entre séries era auto selecionado (o indivíduo escolhe o tempo que descansa). Cada indivíduo realizou um teste por dia, com 48 horas de recuperação entre testes.

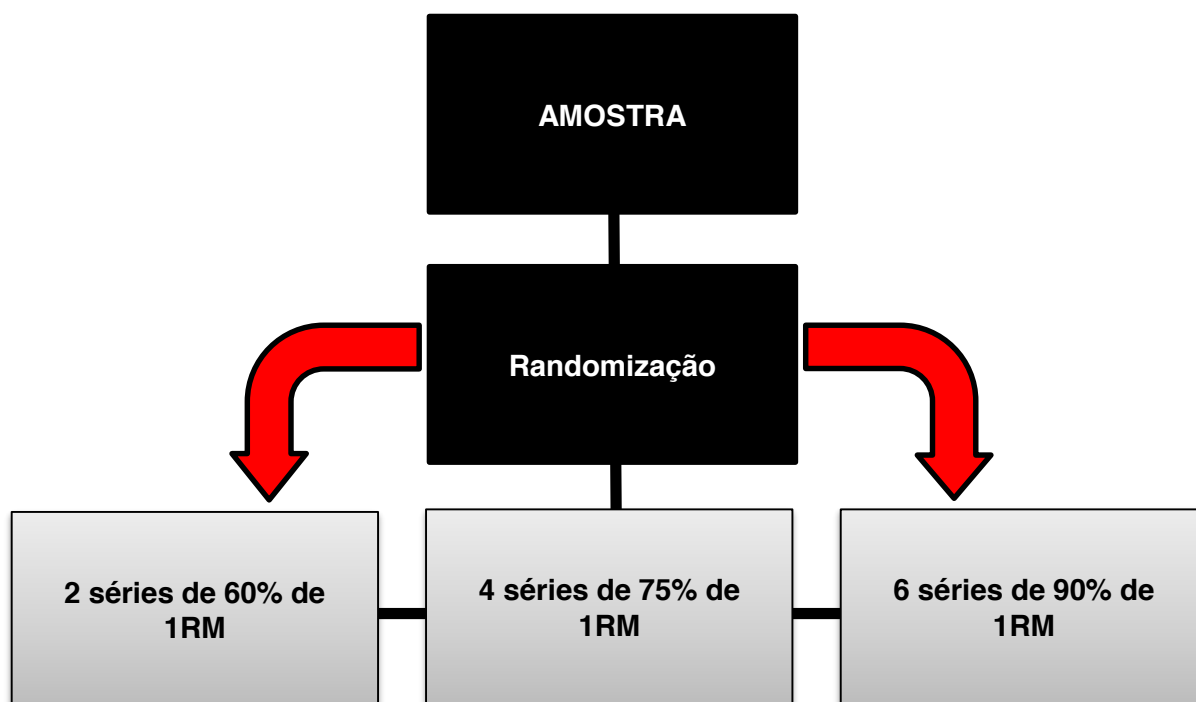


Figura 7: Diagrama das fases e randomização do estudo

3.6 Análise Estatística do Estudo Piloto

A análise dos resultados gerais é apresentada em valores médios, desvios padrão com significância de 95%. Na tabela 3 demonstramos os resultados no exercício *leg press*, considerando: número de repetição por série; volume total (nº de séries x nº de repetição); carga absoluta (nº de séries x nº de repetições x peso levantado [kg]); intervalo auto selecionado [min]; Frequência Cardíaca; Lactato; Percepção Subjetiva de Recuperação; Escala de Prazer [Feeling Scale]; Escala Visual Analógica [Escala de Dor]; Percepção Subjetiva de Esforço [PSE]. A Tabela 5 mostra os resultados para as mesmas variáveis descritas acima para o exercício supino.

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise Preliminar do Estudo Piloto

O intervalo de recuperação pode influenciar a densidade do treinamento, entretanto este não foi nosso objetivo nessa pesquisa, tendo como foco apenas o efeito do IR auto selecionado. Desta forma, o objetivo dessa análise foi comparar os efeitos do IR auto selecionado no volume de treino e número de repetições no TF em adultos saudáveis: Estudo Piloto.

O TF ocorre em função da combinação das diversas variáveis como o número de exercícios, séries, intensidade de esforço, velocidade de execução, ordem dos exercícios selecionados e IR (KRAEMER; RATAMES, 2005)

Analisando a tabela 3 em relação aos resultados do exercício *leg press* foi possível encontrar diminuição no número de repetições com o aumento da intensidade, entretanto foi observado um número menor de repetições para a intensidade de 75% em relação as demais (18±5 para 60%; 11±3 para 75%; 13±4 para 90%), tendo resultado inverso à carga absoluta, neste caso, maior em 90% (4188±3631kg; 3302±4250kg; 10101±8263kg). Uma vez que o esforço se refere às sensações associadas à tensão experimentada durante uma tarefa física (BORG, 1982), o esforço despendido na execução do exercício com a intensidade de 75% pode ter causado maior estresse com uso dessa carga de treinamento, resultando em menor força muscular ao longo das series executadas (LUU et al., 2011). É possível que a dor, induzida pelo exercício, tenha relação com o rendimento na execução das séries e possa contribuir para a regulação da intensidade percebida pelo praticante (MAUGER, 2014). Mas, ao observamos a tabela 4, sob os escores de E.V.A, associados a sensação de dor dos indivíduos, não encontramos diferenças significantes para a intensidade de 75% (5±2) comparadas à 60% (5±3) e 90% (5±4).

Tabela 3: Resultados das variáveis fisiológicas do exercício leg press em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes cargas de treinamento.

VARIÁVEIS	INTENSIDADE		
	BAIXA – 60%	MODERADA – 75%	ALTA – 90%
Repetição por Série	18±5	11±3	13±4
Volume Total	36±9	33±9	80±24
Carga Absoluta (kg)	4188±3631	3302±4250	10101±8263
Média de Peso Levantado (kg)	139±50	174±62	208±75
Intervalo Auto Seleccionado(min)	2,61±1,38	5±1	3,59±0,31
Frequência Cardíaca (bpm)	126±19	112±8	149±16
Lactato Δ (mmol·L ⁻¹)	4,15±2,71	2,75±3,61	3,85±0,54

- média $\pm$ DP: desvio padrão; IC: (intervalo de confiança)

- volume total = no. de series x no. de repetições (reps)

- carga absoluta = no. de series x no. de repetições x peso levantado (kg)

- La Δ : medido pela diferença entre os valores de pico e de linha de base

O lactato é um metabólito formado na glicólise anaeróbica, e sua concentração é aumentada na corrente sanguínea durante exercícios de alta intensidade (CAIRNS, 2002). Entretanto, as concentrações de lactato sanguíneo apresentaram semelhança nas três intensidades, embora entre 75% (2,75 $\pm$ 3,61 mmol·L⁻¹) e 60%; (4,15 $\pm$ 2,71 mmol·L⁻¹) as diferenças foram maiores. Estes resultados estão de acordo com o estudo de LOPES et al., 2018 e RAHIMI et al., 2010, que não observaram mudanças significantes nos níveis de lactato sanguíneo entre os IR's. Essas respostas fisiológicas vão no sentido contrário do que esperávamos em relação ao esforço físico, quando o exercício é mais intenso maior seria a concentração de lactato sanguíneo. Fato é que, IR menores promovem diminuição no número de repetições, hipoteticamente baseado nas evidências científicas que mostram que o IR deve propiciar uma suficiente recuperação das fontes de energia (adenosina trifosfato [ATP] e fosfocreatina [CP]), possibilitar a remoção dos subprodutos da contração muscular que levam à fadiga (íons de H⁺) (DE SALLES et al., 2009) e restabelecer a força muscular (WILLARDSON; BURKETT, 2005). Entretanto, no presente estudo, mesmo quando o IR auto selecionado foi relativamente maior, na condição de intensidade à 75%, (4,54 $\pm$ 0,71 minutos), o total de repetição foi menor comparados as demais intensidades (Tabela 3). Esse fato pode estar relacionado com a capacidade do cérebro integrar os sinais fisiológicos aferentes advindos da periferia, promovendo

controle emocional e consciente da percepção de estresse durante o exercício (FONTES et al., 2015), sendo assim a familiaridade com exercício (GIBSON et al., 2006) a motivação (ABBISS; LAURSEN, 2005), e a afetividade ao exercício específico (RENFREE et al., 2012) podem influenciar os aspectos psicológicos do indivíduo ao exercício, assim como diminuir número de repetições mesmo com quando o intervalo de recuperação poderia ser escolhido como no estudo de IBBOTT et al., 2019b que obtiveram como resposta ao IR auto selecionado, diminuição no número de repetição e IR diferentes, quando foi comparado duas situações de IR auto selecionado para o mesmo indivíduo. Quanto maior o estresse cardíaco ao executar uma atividade física, maior a frequência cardíaca (FIGUEIREDO et al., 2015), embora não tenha sido observado esse comportamento nos resultados do exercício *leg press*. Foi observado diferenças nos valores de frequência cardíaca entre as intensidades (60% - 126 ± 19 ; 75% - 112 ± 8 ; 90% - 149 ± 16) com diferenças não padronizadas em relação ao aumento de intensidade.

Tabela 4: Resultados das variáveis psicofisiológicas do exercício *leg press* em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes cargas de treinamento

VARIÁVEIS	INTESIDADE		
	BAIXA – 60%	MODERADA – 75%	ALTA – 90%
Percepção subjetiva Recuperação	3 $\pm$ 2	3 $\pm$ 1	3 $\pm$ 2
Escala de Prazer	+1 $\pm$ 2	+1 $\pm$ 3	+1 $\pm$ 3
Escala Visual Analógica	5 $\pm$ 3	5 $\pm$ 2	5 $\pm$ 4
Percepção Subjetiva Esforço	8 $\pm$ 1	7 $\pm$ 1	8 $\pm$ 1

- Percepção Subjetiva de Recuperação: 0 nenhuma recuperação; 1 muito pouca recuperação; 2 pouca recuperação; 3 recuperação moderada; 4 boa recuperação; 5 e 6 muito boa recuperação; 7, 8 e 9 muito, muito boa recuperação; 10 totalmente recuperado
- Escala de Prazer – (+5, +4 muito bom; +3, +2 bom; +1 levemente bom; 0 neutro; -1 levemente ruim; -2, -3 ruim; -4, -5 muito ruim
- Escala Visual Analógica: 0,1 e 2 dor leve; 3, 4 e 5 dor pouco moderada; 5, 6 e 7 dor moderada; 8, 9 e 10 dor intensa.
- Percepção Subjetiva de Esforço: 0 e 1 extremamente fácil; 2 fácil; 3 e 4 um pouco fácil; 5 e 6 um pouco difícil; 7 e 8 difícil; 9 e 10 extremamente difícil;

Ao analisarmos a recuperação dos indivíduos no momento de executar uma nova série, não há diferenças para as 3 intensidades (3 $\pm$ 2; 3 $\pm$ 1; 3 $\pm$ 2), mostrando que subjetivamente estavam recuperados para efetuar uma nova série. Entretanto existe uma relação estreita entre percepção e ativação muscular, considerada amplamente influenciada por uma central neurofisiológica “*feed forward*”, mecanismos pelo qual, conforme o recrutamento da unidade motora e a frequência de disparo aumentam, o

número de cópias eferentes recebidas por regiões sensoriais dentro do cérebro também aumentam (DE MORREE; KLEIN; MARCORA, 2012; DUNCAN; AL-NAKEEB, [s.d.]; LAGALLY et al., 2001). Essa teoria é apoiada pela relação entre percepções de esforço e o aumento do impulso central necessário para exercitar em intensidades mais altas e/ou durante períodos de enfraquecimento muscular, resultante de fadiga (OVERTON, 2013). Esse fato se completa quando analisamos as variáveis de PSE do estudo, quando para as 3 intensidades, não houve diferença significantes (8 ± 1 ; 7 ± 1 ; 8 ± 1), que podem ser influenciadas por outras variáveis contidas nessa mesma análise, como a dor, o esforço, fadiga (GIBSON et al., 2006). Os resultados referentes a diferença percentual estão descritos abaixo na Tabela 5. A comparação mostrou os valores percentuais entre as intensidades do treinamento para o exercício *leg press*. Analisando a tabela, podemos observar que entre as intensidades de 60 e 75% o número de repetições foi aproximadamente 40% maior em 60% comparada a 75% e, à 75% foi 22,95% menor que 90%. Semelhantemente, o IR auto selecionado demonstrou ser bem menor quando comparamos 60% com 75%, com percentual de 73,95% menor em relação a intensidade moderada (75%).

Assim como DE SALLES et al., 2009, este estudo demonstra que intervalos mais curtos promovem diminuição no número de repetições, explicando que entre 60 e 75% o intervalo foi maior e por isso, obteve maior número de repetição, enquanto comparados a 90%, o IR auto selecionado foi semelhante ($75\%=4,54\pm0,71$ e $90\%=3,59\pm0,31$), confirmando outro estudo (SENNA et al., 2009), sugerindo que quanto mais longo o intervalo, maior o volume de treino realizado.

Tabela 5: Resultados dos valores delta percentual do exercício *leg press* em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes intensidades de treinamento

VARIÁVEIS	INTESIDADE		
	$\Delta\%$ (60%-75%)	$\Delta\%$ (60%-90%)	$\Delta\%$ (75%-90%)
Repetição por Série	39,1%	25,11%	-22,95%
Volume Total (reps)	8,62%	-124,7%	-145,88%
Carga Absoluta (kg)	21,04%	-141,2%	-205,9%
Intervalo Auto Selecionado (min)	-73,95%	-37,55%	20,93%
Frequência Cardíaca (bpm)	10,67%	-18,06%	-31,62%
Lactato Δ (mmol·L ⁻¹)	33,73%	7,23%	-40%
Percepção subjetiva Recuperação	12%	-14,18%	-29,75%
Escala de Prazer	-22%	17%	31,97%
Escala Visual Analógica	-4,71%	3,64%	7,98%
Percepção Subjetiva Esforço	9,68%	-2,19%	-13,14%

Quando observamos a escala de prazer, notamos que houve diferença entre a intensidade baixa e moderada, sendo que intensidade baixa (60%) estava 22% menor que a moderada (75%), assim como entre 75% e 90% temos uma alta de 31% da moderada para alta intensidade. Por outro lado, a PSE mostra uma diferença de quase 10% entre a baixa a moderada. Entretanto, a PSE entre a intensidade baixa e a alta foi de apenas 2%, mesmo se tratando de cargas mais elevadas, a percepção do praticante foi semelhante. Os resultados para a PSE estão de acordo com outros dois estudos (IBBOTT et al., 2019b; SOSCIARELLI; POLITO, 2019) que não encontraram diferenças na percepção dos praticantes em relação aos esforço quando o IR foi auto selecionado. O que podemos observar é a relação das três escalas psicofisiológicas, que não apresentaram diferenças entre elas, sem mudanças significantes.

Tabela 6: Resultados das variáveis fisiológicas do exercício supino em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes cargas de treinamento

VARIÁVEIS	INTESIDADE		
	BAIXA – 60%	MODERADA – 75%	ALTA – 90%
Repetição por Série	14±7	10±3	5±4
Volume Total	29±13	29±8	27±26
Carga Absoluta (kg)	968±916	1.142±871	1.401±2082
Média de Peso Levantado (kg)	30±17	37±21	45±25
Intervalo Auto Selecionado (min)	2,22±0,54	4,33±0,83	3,97±1,26
Frequência Cardíaca (bpm)	109±25	117±19	115±17
LactatoΔ (mmol·L ⁻¹)	2,06±2,50	2,80±2,57	2,86±2,24

- média ± DP: desvio padrão; IC: (intervalo de confiança)

- volume total = no. de series x no. de repetições (reps)

- carga absoluta = no. de series x no. de repetições x peso levantado (kg)

- LaΔ: medido pela diferença entre os valores de pico e de linha de base

Nos resultados apresentados na Tabela 6, observamos diminuição no número de repetições (60% - 14±7; 75% - 10±3; 90% - 5±4) para o exercício supino, como acontece semelhantemente na carga absoluta (968±916 kg; 1.142±871 kg; 1.401±2082 kg). Essa diminuição no número de repetições, foi mencionada em outros estudos (BALSAMO et al., 2010; DE SALLES et al., 2009; SENNA et al., 2009), hipotetizando que o volume de treino realizado pode ser influenciado pelo IR. Analisando esses resultados, buscamos respostas para essa diferença de tempo

quando a intensidade estava em 75% de 1-RM e não encontramos uma resposta. Assim como acontece com exercício *leg press* (Tabela 3), o IR auto selecionado demonstrou tempo maior na intensidade moderada em relação as demais ($2,22 \pm 0,54$ min; $4,33 \pm 0,83$ min; $3,97 \pm 1,26$ min) com uma diferença significativa entre 60 e 75%.

Na tabela 6, encontramos alteração no número de repetições com o aumento da intensidade, aumento na carga absoluta e esperávamos que o IR auto selecionado tivesse um aumento linear em relação a intensidade. Pelos estudos que analisamos em treinamento de força, geralmente quando maior é o estresse e esforço, mais tempo de descanso seria necessário. Entretanto, assim como no exercício *leg press*, o IR auto selecionado teve um comportamento diferentes do normal, com escores mais altos na intensidade moderada (75%) comparado por exemplo a intensidade alta (90%), que, hipoteticamente, necessitaria de maior intervalo de recuperação entre séries. Esse fato se relaciona com a integração dos sinais fisiológicos advindos da periferia, promovendo controle emocional e consciente da percepção do estresse durante o exercício (FONTES et al., 2015) e, ainda, pode estar ligado aos fatores de familiaridade com exercício (GIBSON et al., 2006), motivação (ABBISS; LAURSEN, 2005) e principalmente a afetividade ao exercício (RENFREE et al., 2012), alterando a percepção de esforço e diminuindo o número de repetições no exercício e aumentando o tempo de recuperação.

Neste mesmo caminho, os valores de lactato, se mantiveram semelhantes nas três condições de intensidade ($2,06 \pm 2,50$ mmol.L-1; $2,80 \pm 2,57$ mmol.L-1; $2,86 \pm 2,24$ mmol.L-1). Sabe-se que o nível de lactato sanguíneo pode influenciar a recuperação entre séries (FLECK & KRAEMER, 2006), diminuindo o desempenho no TF (MIRANDA et al., 2007). É possível que o índice de lactato não influencie no número total de repetições (MAIA et al., 2015), mas pode ser que haja maior índice de fadiga em protocolos de descanso mais curtos, próximos a 2 minutos comparados a 4 minutos. Contudo, como no exercício *leg press*, não houve diferenças significativas nos níveis de lactato sanguíneo, concordando com o estudo de HISCOCK et al., 2016 e LOPES et al., 2018.

Já nos escores da Percepção Subjetiva de Esforço, os resultados apresentaram valores semelhantes para as 3 intensidades (6 ± 1 ; 7 ± 1 ; 7 ± 1). Escores mais altos de PSE estão normalmente associados com aumento de estresse fisiológico e fadiga, que podem ser identificados pelo aumento da FC, ventilação, consumo de oxigênio e acidose metabólica (diminuição do pH) (EKBLOM;

GOLOBARG, 1971; ROBERTSON et al., 1986), diferentemente do que aconteceu com os nossos resultados, uma vez que os escores da PSE se mantiveram sem diferenças significantes entre as 3 intensidades, assim com os níveis de lactato ($2.06 \pm 2,50$; $2,80 \pm 2,57$; $2,86 \pm 2,24$) e as pequenas alterações da FC (109 ± 25 ; 117 ± 19 ; 115 ± 17)

Tabela 7: Resultados das variáveis psicofisiológicas do exercício supino em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes cargas de treinamento

VARIÁVEIS	INTENSIDADE		
	BAIXA – 60%	MODERADA – 75%	ALTA – 90%
Percepção subjetiva Recuperação	4 $\pm$ 2	3 $\pm$ 2	4 $\pm$ 2
Escala de Prazer	+2 $\pm$ 2	+1 $\pm$ 3	+1 $\pm$ 2
Escala Visual Analógica	3 $\pm$ 1	4 $\pm$ 2	3 $\pm$ 2
Percepção Subjetiva Esforço	6 $\pm$ 1	7 $\pm$ 1	7 $\pm$ 1

- Percepção Subjetiva de Recuperação: 0 nenhuma recuperação; 1 muito pouca recuperação; 2 pouca recuperação; 3 recuperação moderada; 4 boa recuperação; 5 e 6 muito boa recuperação; 7, 8 e 9 muito, muito boa recuperação; 10 totalmente recuperado
- Escala de Prazer – (+5, +4 muito bom; +3, +2 bom; +1 levemente bom; 0 neutro; -1 levemente ruim; -2, -3 ruim; -4, -5 muito ruim
- Escala Visual Analógica: 0, 1 e 2 dor leve; 3, 4 e 5 dor pouco moderada; 5, 6 e 7 dor moderada; 8, 9 e 10 dor intensa.
- Percepção Subjetiva de Esforço: 0 e 1 extremamente fácil; 2 fácil; 3 e 4 um pouco fácil; 5 e 6 um pouco difícil; 7 e 8 difícil; 9 e 10 extremamente difícil;

Foi possível observar valores mais altos na frequência cardíaca na intensidade moderada ($109,40 \pm 25,06$; $117,20 \pm 19,36$; $115,30 \pm 16,70$) comparadas a baixa e alta intensidades. Como acontece nos valores associados a percepção de satisfação do praticante, indicadas pela escala de prazer ($2,10 \pm 2,16$; $1,33 \pm 2,54$; $1,13 \pm 2,20$) neste caso, com valores mais altos na intensidade de 60%, hipoteticamente associada a cargas mais leves e, conseqüentemente, mais fáceis de executar.

Os resultados apresentados na Tabela 8, mostram a comparação dos valores percentuais do exercício supino. Observando o número de repetições do exercício supino comparando as intensidades de 60 e 75%, notamos um aumento de 32,85%. Quando comparamos 60 e 90%, encontramos quase o dobro do valor da comparação anterior, 68,54% maior. Hipoteticamente, segundo a literatura (SENNA et al., 2009; WILLARDSON; BURKETT, 2005), com aumento da intensidade, poderia haver uma diminuição no número de repetições. Entretanto, esperávamos que o IR auto selecionado fosse maior nas condições de intensidades mais altas, imaginando que, devido as altas intensidades, os níveis de lactatos se elevassem (ABDESSEMED et al., 1999; BALSAMO et al., 2010; KRAEMER et al., 1987) e, por isso, fosse necessário

maior tempo de recuperação de acordo o aumento das intensidades (IBBOTT et al., 2019a)

Tabela 8: Resultados dos valores delta percentual do exercício supino em adultos de ambos os sexos submetidos a diferentes cargas de treinamento.

VARIÁVEIS	INTESIDADE		
	$\Delta\%$ (60%-75%)	$\Delta\%$ (60%-90%)	$\Delta\%$ (75%-90%)
Repetição por Série	32,85%	68,54%	53,16%
Volume Total (reps)	-0,69%	5,56%	6,21%
Carga Absoluta (kg)	-18,03%	-44,75%	-22,65%
Intervalo Auto Selecionado (min)	-95,04%	-78,93%	90,84%
Frequência Cardíaca (bpm)	-7,13%	-5,39%	1,62%
Lactato Δ (mmol·L ⁻¹)	-35,92%	-38,83%	-2,14%
Percepção subjetiva Recuperação	-518,75%	-10,75%	92,1%
Escala de Prazer	36,67%	46,19%	15,04%
Escala Visual Analógica	-43,32%	-9,77%	23,41%
Percepção Subjetiva Esforço	-10%	-15,87%	-5,34%

Podemos observar um valor aproximadamente 90% menor na intensidade de 60% em relação a 75%, que o IR auto selecionado na intensidade baixa, foi 95,04% menor que 75%. Entretanto, na comparação da intensidade moderada e alta, o valor aumentou em 90,84%.

Os valores das escalas psicofisiológicas, em relação a escala de prazer, associadas à satisfação, estiveram maiores na comparação de 60 e 90% com 46,19%, porém entre 60 e 75% o percentual foi semelhante, 36,67%. Por outro lado, a escala visual analógica, associada ao desconforto, obteve um valor 47,32% menor na intensidade baixa em relação a moderada. A comparação entre a intensidade baixa e alta obteve valor 9,77% menor entre elas.

Em conclusão, encontramos que intervalos mais curtos demonstraram diminuição no volume total de treino, causando decréscimo no desempenho nos ganhos de força a longo prazo. Entretanto, no nosso estudo, o IR auto selecionado obteve resultados parecidos nas intensidades avaliadas, podendo ser uma sinalização de que o indivíduo, escolhendo o tempo que irá se recuperar, poderá manter o desempenho nas diferentes intensidades empregadas ao treinamento. Esta metodologia pode ser associada a percepção subjetiva de esforço, promovendo uma comparação mais profunda do nível de esforço do indivíduo no exercício em questão.

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

Quando começamos o estudo piloto, tínhamos por objetivo construir uma análise com uma população maior entre homens e mulheres, entretanto tivemos uma pandemia logo no início e fomos obrigados a interromper nossas coletas. Mas os dados eram importantes e resolvemos manter e analisar os dados para essa dissertação. É interessante que haja mais estudos sobre a temática com uma população maior e com mais exercícios por mais tempo de treinamento, para que os resultados possam ser comparados e analisados e, assim, contribuir para comunidade científica.

Este estudo analisou, por meio de revisão sistemática, o efeito do IR determinado e auto selecionado no volume de treino e número de repetições no TF em adultos saudáveis. Intervalos mais longos (entre 3 a 4 minutos) parecem ser melhores, porém, ainda não há um consentimento de qual seria o melhor intervalo para cada objetivo de treinamento frente ao intervalo auto selecionado em adultos. No estudo piloto, analisamos o IR auto selecionado em dois exercícios (supino e *leg press*) com 3 intensidades diferentes (60, 75 e 90% de 1-RM). O estudo revelou similaridade nos resultados de FC, Lactato, PSE, PSR, Escala Visual Analógica e Escala de Prazer. Porém o número de repetição diminuía de acordo com o aumento da intensidade e consequentemente o IR auto selecionado aumentava. Mas houve um tempo maior quando o indivíduo estava treinando com intensidade moderada (75% de 1-RM).

Desta forma, imaginamos que o intervalo auto selecionado pode ser uma importante estratégia na organização do programa de exercício.

Olhando o futuro, percebe-se a necessidade de entender o fenômeno com mais profundidade, com a avaliação da relação da afetividade do praticante ao exercício, assim como a relação do esforço associados as respostas neurais, sem esquecer da comparação entre sujeitos com diferentes níveis de treinamento em relação ao sexo, idade, exercício, grupo muscular, associando com a secção transversa dos exercícios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBISS, C. .; LAURSEN, P. . Models to explain fatigue during prolonged endurance cycling. **Sports Medicine**, v. 35, n. 10, p. 865–898, 2005.
- ABDESSEMED, D. et al. Effect of recovery duration on muscular power and blood lactate during the bench press exercise. **International Journal of Sports Medicine**, v. 20, n. 6, p. 368–373, 1999.
- AHTIAINEN, J. P. et al. Muscle hypertrophy, hormonal adaptations and strength development during strength training in strength-trained and untrained men. **European Journal of Applied Physiology**, v. 89, n. 6, p. 555–563, 2003.
- AHTIAINEN, J. P. et al. SHORT VS.LONG REST PERIOD BETWEEN THE SETS IN HYPERTROPHIC RESISTANCE TRAINING: INFLUENCE ON MUSCLE STRENGTH,SIZE, AND HORMONAL ADAPTATIONS IN TRAINED MEN. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 19, n. 3, p. 572–582, 2005.
- BALSAMO, S. et al. Efeitos De Diferentes Intervalos De Recuperação No Volume Completado E Na Percepção Subjetiva De Esforço Em Homens Treinados. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 18, n. 1, p. 35–41, 2010.
- BELL, G. J. et al. Effect of concurrent strength and endurance training on skeletal muscle properties and hormone concentrations in humans. **European Journal of Applied Physiology**, v. 81, n. 5, p. 418–427, 2000.
- BIRD, S. P.; TARPENNING, K. M.; MARINO, F. E. Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness: A review of the acute programme variables. **Sports Medicine**, v. 35, n. 10, p. 841–851, 2005.
- BORG, G. A. V. **Psychophysical bases of perceived exertion** **Medicine & Science in Sports & Exercise**, 1982.
- BOROUJERDI, SAEED SADEQI; RAHIMI, R. ACUTE GH AND IGF-I RESPONSES TO SHORT VS. LONG REST PERIOD BETWEEN SETS DURING FORCED REPETITIONS RESISTANCE TRAINING SYSTEM. **South African Journal for Research in Sport**, v. 30, n. 2, p. 31–38, 2008.
- CAIRNS, S. P. Lactic Acid Affects on Performace. v. 36, n. 4, p. 7–9, 2002.
- DE MORREE, H. M.; KLEIN, C.; MARCORA, S. M. Perception of effort reflects central motor command during movement execution. **Psychophysiology**, v. 49, n. 9, p. 1242–1253, 2012.
- DE SALLES, B. F. et al. Rest interval between sets in strength training. **Sports Medicine**, v. 39, n. 9, p. 766–777, 2009.
- DE SALLES, B. F. et al. Effects of fixed vs. self-suggested rest between sets in upper and lower body exercises performance. **European Journal of Sport Science**, v. 16, n. 8, p.

927–931, 2016.

DE SOUZA, T. P. et al. COMPARISON BETWEEN CONSTANT AND DECREASING REST INTERVALS: INFLUENCE ON MAXIMAL STRENGTH AND HYPERTROPHY. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 7, p. 1843–1850, 2010.

DEBOLD, E. P. Recent Insights into the Molecular Basis of Muscular Fatigue. **Medicine & Science in Sports**, v. 43, n. April, p. 142–152, 2012.

DERSIMONIAN, R.; KACKER, R. Random-effects model for meta-analysis of clinical trials : An update. **Contemporary clinical Trials**, v. 28, p. 105–114, 2007.

DERSIMONIAN, R.; LAIRD, N. Meta-analysis in clinical trials. **Controlled Clinical Trials**, v. 7, n. 3, p. 177–188, 1986.

DUNCAN, M. J.; AL-NAKEEB, Y. Research in Sports Medicine : An International Journal
Perceived Exertion is Related to Muscle Activity During Leg Extension Exercise. n. May 2013, p. 37–41, [s.d.].

DUVAL, S.; TWEEDIE, R. Trim and Fill: A Simple Funnel-Plot-Based Method of Testing and Adjusting for Publication Bias in Meta-Analysis. **Biometrics**, v. 56, n. June, p. 455–463, 2000.

EGGER, M. et al. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. **British Medical Journal**, v. 315, n. 7109, p. 629–634, 1997.

EKBLOM, B.; GOLOBARG, A. N. The Influence of Physical Training and Other Factors on the Subjective Rating of Perceived Exertion. **Acta Physiologica Scandinavica**, v. 83, n. 3, p. 399–406, 1971.

FALK, B.; ELIAKIM, A. Endocrine Response to Resistance Training in Children. **Pediatric Exercise Science**, v. 27, n. 1, p. 13–17, 2014.

FIGUEIREDO, T. et al. INFLUENCE OF REST INTERVAL LENGTH BETWEEN SETS ON BLOOD PRESSURE AND HEART RATE VARIABILITY AFTER A STRENGTH TRAINING SESSION PERFORMED BY PREHYPERTENSIVE MEN. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 30, n. 7, 2015.

FINK, J.; KIKUCHI, N.; NAKAZATO, K. Effects of rest intervals and training loads on metabolic stress and muscle hypertrophy. **Clinical Physiology and Functional Imaging**, v. 38, n. 2, p. 261–268, 2016.

FLECK, S. J. **Cardiovascular Adaptations to resistance training**, 1988.

FONTES, E. B. et al. Brain activity and perceived exertion during cycling exercise: An fMRI study. **British Journal of Sports Medicine**, v. 49, n. 8, p. 556–560, 2015.

GARBER, C. E. et al. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 43, n. 7, p. 1334–1359, 2011.

- GIBSON, A. et al. The role of information processing between the brain and peripheral physiological systems in pacing and perception of effort. **Sports Medicine**, v. 36, n. 8, p. 705–722, 2006.
- GOESSLER, F. K.; POLITO, M. D. Effect of fixed and self-suggested rest intervals between sets of resistance exercise on postexercise cardiovascular behavior. **Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano**, v. 15, n. 4, p. 467–475, 2013.
- GRGIC, J. et al. The effects of short versus long inter-set rest intervals in resistance training on measures of muscle hypertrophy: A systematic review. **European Journal of Sport Science**, v. 17, n. 8, p. 983–993, 2017.
- HIGGINS, J. P. T.; THOMPSON, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. **Statistics in Medicine**, v. 21, n. 11, p. 1539–1558, 2002.
- HISCOCK, D. J. et al. Muscle activation, blood lactate, and perceived exertion responses to changing resistance training programming variables. **European Journal of Sport Science**, v. 16, n. 5, p. 536–544, 2016.
- IBBOTT, P. et al. The Effect of Self-Paced and Prescribed Inter-Set Rest Strategies on Performance in Strength Training. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, 2019a.
- IBBOTT, P. et al. Variability and Impact of Self-Selected Interset Rest Periods During Experienced Strength Training. **Perceptual and Motor Skills**, v. 126, n. 3, p. 546–558, 2019b.
- JACKSON, A. S.; POLLOCK, M. L. Generalized equations for predicting body density of men. **British Journal of Nutrition**, v. 40, n. 3, p. 497–504, 1978.
- KARKOULIAS, K. et al. Hormonal responses to marathon running in non-elite athletes. **European Journal of Internal Medicine**, v. 19, n. 8, p. 598–601, 2008.
- KHAN, K. S. et al. Five steps to conducting a systematic review. **Journal of the Royal Society of Medicine**, v. 96, n. 3, p. 118–121, 2003.
- KRAEMER, W. J. et al. Physiologic responses to heavy-resistance exercise with very short rest periods. **International Journal of Sports Medicine**, v. 8, n. 4, p. 247–252, 1987.
- KRAEMER, W. J.; RATAMES, N. A. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. **Sports Medicine**, v. 35, n. 4, p. 339–361, 2005.
- LAGALLY, K. M. et al. Perceived exertion, electromyography, and blood lactate during acute bouts of resistance exercise. **Psychobiology and Social Sciences**, n. 29, 2001.
- LOPES, C. R. et al. Effect of rest interval length between sets on total load lifted and blood lactate response during total-body resistance exercise session. **Asian Journal of Sports Medicine**, v. 9, n. 2, p. 4–10, 2018.
- LUU, B. L. et al. The fusimotor and reafferent origin of the sense of force and weight. **Journal of Physiology**, v. 589, n. 13, p. 3135–3147, 2011.

- MAIA, M. DE F. et al. Maximal repetition performance, rating of perceived exertion, and muscle fatigue during paired set training performed with different rest intervals. **Journal of Exercise Science and Fitness**, v. 13, n. 2, p. 104–110, 2015.
- MARTINS, B. et al. Efeitos do intervalo de recuperação entre séries de exercícios resistidos no hormônio do crescimento em mulheres jovens. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 14, n. 3, p. 171–175, 2008.
- MAUGER, L. Factors affecting the regulation of pacing: current perspectives. **Open Access Journal of Sports Medicine**, p. 209, 2014.
- MCKENDRY, J. et al. Short inter-set rest blunts resistance exercise-induced increases in myofibrillar protein synthesis and intracellular signalling in young males. **Experimental Physiology**, v. 101, n. 7, p. 866–882, 2016.
- MEDIANO, M. F. F. et al. Comportamento subagudo da pressão arterial após o treinamento de força em hipertensos controlados. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 11, n. 6, p. 337–340, 2005.
- MIRANDA, H. et al. Effect of two different rest period lengths on the number of repetitions performed during resistance training. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 21, n. 4, p. 1032–1036, 2007.
- MIRANDA, H. et al. Effect of rest interval length on the volume completed during upper body resistance exercise. **Journal of Sports Science and Medicine**, v. 8, n. 3, p. 388–392, 2009.
- MORITANI, T. et al. Oxygen availability and motor unit activity in humans. **European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology**, v. 64, n. 6, p. 552–556, 1992.
- OVERTON, A. J. Neuromuscular Fatigue and Biomechanical Alterations during High-Intensity, Constant-Load Cycling. **The Grants Register 2021**, p. 344–345, 2013.
- PESCATELLO, L. S. et al. Special Communications- Position Stand: Exercise and Hypertension. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 36, n. 3, p. 533–553, 2004.
- PETERSON, M. D.; RHEA, M. R.; ALVAR, B. A. Applications of the dose-response for muscular strength development: A review of meta-analytic efficacy and reliability for designing training prescription. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 19, n. 4, p. 950–958, 2005.
- RAHIMI, R. Effect of different rest intervals on the exercise volume completed during squat bouts. **Journal of Sports Science and Medicine**, v. 4, n. 4, p. 361–366, 2005.
- RAHIMI, R. et al. EFFECTS OF VERY SHORT REST PERIODS ON HORMONAL RESPONSES TO RESISTANCE EXERCISE IN MEN. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 7, p. 1851–1859, 2010.
- RATAMES et al. The effect of rest interval length on metabolic responses to the bench press

- exercise. **European Journal of Applied Physiology**, v. 100, n. 1, p. 1–17, 2007.
- RATAMES, N. et al. Position Stand: Progression models in resistance training for healthy adults. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 41, n. 3, p. 687–708, 2009.
- RATAMES, N. A. et al. ACUTE OXYGEN UPTAKE AND RESISTANCE EXERCISE PERFORMANCE USING DIFFERENT REST INTERVAL LENGTHS: THE INFLUENCE OF MAXIMAL AEROBIC CAPACITY AND EXERCISE SEQUENCE. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 28, n. 7, p. 1875–1888, 2014.
- RENFREE, A. et al. Complex interplay between determinants of pacing and performance during 20-km cycle time trials. **International Journal of Sports Physiology and Performance**, v. 7, n. 2, p. 121–129, 2012.
- ROBERGS, R. A.; GHIASVAND, F.; PARKER, D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. **American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology**, v. 287, n. 3, p. 502–516, 2004.
- ROBERTSON, R. J. et al. **Effect of blood pH on peripheral and central signals of perceived exertion** *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 1986.
- ROBINSON, J. M. et al. **Effects of Different Weight Training Exercise/Rest Intervals on Strength, Power, and High Intensity Exercise Endurance**, 1995.
- ROSENTHAL, R. The file drawer problem and tolerance for null results. **Psychological Bulletin**, v. 86, n. 3, p. 638–641, 1979.
- SCHOENFELD, B. J. Potential mechanisms for a role of metabolic stress in hypertrophic adaptations to resistance training. **Sports Medicine**, v. 43, n. 3, p. 179–194, 2013.
- SCOTT, B. R. et al. Training Monitoring for Resistance Exercise: Theory and Applications. **Sports Medicine**, v. 46, n. 5, p. 687–698, 2016.
- SENNA, G. et al. Influence of two different rest interval lengths in resistance training sessions for upper and lower body. **Journal of Sports Science and Medicine**, v. 8, n. 2, p. 197–202, 2009.
- SENNA, G. et al. EFFECT OF DIFFERENT INTERSET REST INTERVALS ON PERFORMANCE OF SINGLE AND MULTIJOINT EXERCISES WITH NEAR-MAXIMAL LOADS. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 30, n. 3, p. 710–716, 2015.
- SIMÃO, R.; POLITO, M.; MONTEIRO, W. Efeito de diferentes intervalos de recuperação em um programa de treinamento de força para indivíduos treinados. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 14, n. 4, p. 353–356, 2008.
- SOSCIARELLI, V.; POLITO, M. Intervalo De Recuperação Auto-Sugerido: Efeito Agudo Na Quantidade De Repetições E Na Densidade De Treinamento Em Homens Treinados. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 27, n. 3, p. 122, 2019.
- SUMINSKI, R. R. et al. **Perception of Effort During Resistance Exercise**, 1997.
- THOMPSON, W. R. Worldwide Survey of Fitness Trends for 2020. **ACSM's Health and**

Fitness Journal, v. 23, n. 6, p. 10–18, 2016.

TIBANA, R. A. et al. Effects of rest interval length on smith machine bench press performance and perceived exertion in trained men. **Perceptual and Motor Skills**, v. 117, n. 3, p. 682–695, 2013.

VILLANUEVA, M. G.; LANE, C. J.; SCHROEDER, E. T. Short rest interval lengths between sets optimally enhance body composition and performance with 8 weeks of strength resistance training in older men. **European Journal of Applied Physiology**, v. 115, n. 2, p. 295–308, 2014.

WEIR, J. P.; WAGNER, L. L.; HOUSH, T. The Effect of Rest interval Length on Repeated Maximal Bench Press. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 9, n. 1, p. 58–60, 1994.

WHO. **Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030. More Active People for a Healthier World**. [s.l: s.n.]. v. 28

WHO. **WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour**. [s.l: s.n.].

WILLARDSON, J. M. AND; BURKETT, L. N. THE EFFECT OF REST INTERVAL LENGTH ON BENCH PRESS PERFORMANCE WITH HEAVY VS.LIGHT LOADS. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 33, n. 3, p. 224–229, 2005.

WILLARDSON, J. M.; BURKETT, L. N. THE EFFECT OF REST INTERVAL LENGTH ON THE SUSTAINABILITY OF SQUAT AND BENCH PRESS REPETITIONS. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 20, n. 2, p. 400–403, 2006.

ANEXOS

ANEXO I: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP



UNIVERSIDADE SÃO JUDAS
TADEU - AMC SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S/C LTDA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: MODELO MATEMÁTICO DE PREDIÇÃO DO GASTO CALÓRICO NO TREINAMENTO DE FORÇA ASSOCIADOS À DIFERENTES INTENSIDADES

Pesquisador: Aylton Figueira Junior

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 66523917.1.0000.0089

Instituição Proponente: AMC Serviços Educacionais S/C Ltda

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 2.022.898

Apresentação do Projeto:

O Projeto está bem elaborado e foi corretamente colocado na plataforma.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo da pesquisa está bem definido e adequado.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os riscos e benefícios estão bem definidos e adequados.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa está adequada em sua composição.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos obrigatórios estão apresentados corretamente.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não há pendências ou inadequações.

Considerações Finais a critério do CEP:

PARECER APROVADO

O CEP/USJT deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. É papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente ao

Endereço: Rua Taquari, 546

Bairro: Mooca

UF: SP

Município: SÃO PAULO

CEP: 03.166-000

Telefone: (11)2799-1944

Fax: (11)2694-2512

E-mail: cep@usjt.br



UNIVERSIDADE SÃO JUDAS
TADEU - AMC SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S/C LTDA



Continuação do Parecer: 2.022.898

evento adverso grave ocorrido e enviar notificações ao CEP.

Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e sucinta identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas.

O relatório parcial deve ser apresentado ao CEP, via Plataforma Brasil -opção Notificação, após a coleta de dados do estudo.

O relatório final deve ser apresentado ao CEP, via Plataforma Brasil - opção Notificação, após 90 dias do término do estudo.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_890957.pdf	11/04/2017 15:38:44		Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	CARTA_AUTOR_BRAULIO.pdf	11/04/2017 15:37:33	Aylton Figueira Junior	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_GC.pdf	11/04/2017 15:35:01	Aylton Figueira Junior	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	tese_doutorado_PB.pdf	11/04/2017 15:26:42	Aylton Figueira Junior	Aceito
Folha de Rosto	folharosto.pdf	28/03/2017 21:31:51	Aylton Figueira Junior	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

SAO PAULO, 19 de Abril de 2017

Assinado por:
JULIANA VALENTE FRANCICA
(Coordenador)

Endereço: Rua Taquari, 546

Bairro: Mooca

CEP: 03.166-000

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2799-1944

Fax: (11)2694-2512

E-mail: cep@usjl.br

ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Eu _____, RG _____, apresento que fui contatado pelos pesquisadores Prof. Esp. Wilian de Jesus Santana e Prof. Dr. Aylton Figueira Junior, quem me elucidou os objetivos da pesquisa intitulada **“EFEITO DO INTERVALO DE RECUPERAÇÃO AUTO SELECIONADO NO VOLUME TOTAL DO TREINAMENTO DE FORÇA EM ADULTOS SAUDÁVEIS: UM ESTUDO PILOTO”**. Fui esclarecido que o desenvolvimento da pesquisa foi autorizado pela Direção da Faculdade Metropolitana Unida (FMU). Fui selecionado por estar na faixa etária correspondente a pesquisa. No início da pesquisa responderei o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), usado para determinar meu nível de atividade física. Realizarei uma avaliação antropométrica (peso, altura, circunferências e dobras cutâneas) bem como testes de aptidão física (teste de 1 repetição máxima na academia de musculação). Também serei avaliado em relação a Pressão Arterial e Frequência Cardíaca com Freqüencímetro. Também serei submetido a retirada de sangue na ponta dos dedos com lactímetro, onde serão verificados os níveis de lactato. Após todas essas avaliações, vou realizar sessões de treino em 2 exercício com intensidades diferentes e com tempo de recuperação diferentes, totalizando 06 encontros. Assim, apresento que fui esclarecido pelo pesquisador e poderei interromper minha participação em qualquer etapa da pesquisa, não havendo ônus ou penalidade se o fizer. Estou ciente que ao participar poderei apresentar algum desconforto mínimo, pois serei submetido a testes físicos e também ao treinamento de força muscular. Os pesquisadores apresentaram que antes de iniciar a avaliação, explicarão todos os procedimentos que serei submetido, momento este que, de livre escolha, poderei concordar em continuar ou não a minha participação. Fui esclarecido que os riscos de minha participação são mínimos, pois todos os instrumentos utilizados são padronizados para aplicação de acordo com cada faixa etária. Ainda fui esclarecido que em nenhum momento haverá divulgação nominal dos resultados, sendo esses utilizados para fins científicos, como apresentação em congressos e publicação em revistas. Todos os dados ficarão armazenados no Laboratório do Movimento Humano na Universidade São Judas Tadeu, cito a Rua Taquari, 546, Mooca e caso tenha algum questionamento poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa São Paulo/SP CEP: 01366-000 (2799-1999 ramal 1665). Portanto, por estar de acordo em participar assino duas vias com o pesquisador responsável, com igual teor, ficando uma via em meu poder.

São Paulo, ____/____/2019

Assinatura do Participante

Prof.Dr. Aylton Figueira Junior
Telefone _____

Prof. Esp. Wilian de Jesus Santana
Telefone: (11) 96364-7396

Universidade São Judas Tadeu Universidade São Judas Tadeu